
INTRO— —DUCCIÓN A LA — —FILOSOFÍA DE LAS — —CIENCIAS COGNITIVAS

LIZA SKIDELSKY

[EDICIÓN ACADÉMICA Y COMPILACIÓN]



Introducción a la filosofía de las ciencias cognitivas

Para citar este libro:

<https://doi.org/10.51573/Andes.9789587985191.9789587985207>

Introducción a la filosofía de las ciencias cognitivas

Liza Skidelsky
(edición académica y compilación)

Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Filosofía

Nombre: Skidelsky, Liza, edición académica, compiladora, autora.

Título: Introducción a la filosofía de las ciencias cognitivas / Liza Skidelsky (edición académica y compilación)

Descripción: Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Filosofía, Ediciones Uniandes, 2023. | xxvi, 626 páginas ; 17 x 24 cm.

Identificadores: ISBN 9789587985191 (rústica) | 9789587985207 (e-book) | 9789587985214 (e-pub)

Materias: Ciencia cognitiva — Filosofía

Clasificación: 153–dc23

SBUA

Primera edición: septiembre del 2023

© Liza Skidelsky (edición académica y compilación)

© Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales

Ediciones Uniandes

Carrera 1.ª n.º 18 A-12, bloque Tm

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 601 3394949, ext. 2133

<http://ediciones.uniandes.edu.co>

infeduni@uniandes.edu.co

Facultad de Ciencias Sociales

Carrera 1.ª n.º 18A-12, bloque G-GB, piso 6

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 601 3394949, ext. 5567

<http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co>

publicacionesfaciso@uniandes.edu.co

ISBN: 978-958-798-519-1

ISBN *e-book*: 978-958-798-520-7

ISBN *e-pub*: 978-958-798-521-4

DOI: <https://doi.org/10.51573/Andes.9789587985191.9789587985207>

Corrección de estilo: Tatiana Grosch

Diagramación interior: Samanta Sabogal

Diseño de cubierta: Ossman Aldana

Impresión:

Imageprinting

Carrera 27 n.º 76-38

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 601 6311350

Impreso en Colombia – *Printed in Colombia*

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia. Acreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación.

*Brains, unlike mirrors, don't reflect anything.
It's very dark in your head.*

Fodor y Pylyshyn (2015)

Contenido

Prefacio · xv

Un panorama de la filosofía de las ciencias cognitivas · xvii
LIZA SKIDELSKY

Primera parte

Fundamentos · 1

1. Historia y filosofía de las ciencias cognitivas · 3

NICOLÁS VENTURELLI

SERGIO DANIEL BARBERIS

- 1.1. Antecedentes de las ciencias cognitivas · 4
- 1.2. El nacimiento de las ciencias cognitivas · 7
- 1.3. La consolidación de las ciencias cognitivas · 12
- 1.4. El redescubrimiento del cerebro · 15
- 1.5. Conclusiones · 21
- 1.6. Lecturas recomendadas · 21
- 1.7. Referencias · 22

2. Tesis de las ciencias cognitivas · 25

NICOLÁS ALEJANDRO SERRANO

SABRINA HAIMOVICI

- 2.1. Enfoques de la mente · 25
- 2.2. Convergencias y divergencias entre los distintos enfoques en ciencias cognitivas · 36
- 2.3. Conclusiones · 44
- 2.4. Lecturas recomendadas · 45
- 2.5. Referencias · 45

Segunda parte**Enfoques de la mente · 49****3. Cognitivismo clásico · 51**

MARIELA DESTÉFANO

- 3.1. Los procesos mentales como cálculos digitales y algorítmicos · 51
- 3.2. Los símbolos como representaciones mentales · 61
- 3.3. Críticas al cognitivismo clásico · 70
- 3.4. Conclusiones · 74
- 3.5. Lecturas recomendadas · 75
- 3.6. Referencias · 75

4. Conexionismo y sistemas dinámicos · 79

MARIELA DESTÉFANO

ABEL WAJNERMAN PAZ

- 4.1. Conexionismo · 80
- 4.2. Sistemas dinámicos · 93
- 4.3. Conclusiones · 105
- 4.4. Lecturas recomendadas · 106
- 4.5. Referencias · 106

5. Cognición 4E · 111

XIMENA A. GONZÁLEZ GRANDÓN

- 5.1. 4E como alternativa a la ciencia cognitiva tradicional · 112
- 5.2. Cognición 4E: acuerdos y desacuerdos · 116
- 5.3. Evidencias experimentales · 130
- 5.4. Conclusiones · 132
- 5.5. Lecturas recomendadas · 133
- 5.6. Referencias · 133

6. Enfoques evolucionistas · 141

SERGIO DANIEL BARBERIS

- 6.1. La hipótesis del detector de trampas como ejemplar de la psicología evolucionista · 142
- 6.2. El análisis funcional evolucionista · 148
- 6.3. Los módulos darwinianos · 151
- 6.4. El nuevo pensamiento sobre la evolución de la cognición humana · 156
- 6.5. Conclusiones · 162
- 6.6. Lecturas recomendadas · 163
- 6.7. Referencias · 163

7. Neurociencia cognitiva · 169

ABEL WAJNERMAN PAZ

- 7.1. ¿Qué es la neurociencia cognitiva? El desarrollo tecnológico en el estudio de la cognición · 170
- 7.2. Niveles neuronales y cognitivos · 173
- 7.3. Inferencias directas e inversas · 186
- 7.4. Ontologías cognitivas · 188
- 7.5. Conclusiones · 192
- 7.6. Lecturas recomendadas · 193
- 7.7. Referencias · 193

Tercera parte**Explicaciones de la mente · 199****8. Explicación funcional · 201**

LIZA SKIDELSKY

- 8.1. El análisis funcional · 202
- 8.2. La autonomía de la explicación cognitiva · 209
- 8.3. Modelos cognitivos/funcionales · 215
- 8.4. Conclusiones · 221
- 8.5. Lecturas recomendadas · 222
- 8.6. Referencias · 222

9. Explicación mecanicista · 225

SERGIO DANIEL BARBERIS

- 9.1. La filosofía mecanicista de la ciencia · 226
- 9.2. Interpretaciones ónticas y epistémicas del mecanicismo · 228
- 9.3. Un estudio de caso: el mecanismo del impulso nervioso · 230
- 9.4. Los elementos de la explicación mecanicista · 234
- 9.5. La evaluación de las explicaciones mecanicistas · 241
- 9.6. La unidad mecanicista de las ciencias cognitivas · 243
- 9.7. Conclusiones · 247
- 9.8. Lecturas recomendadas · 248
- 9.9. Referencias · 248

10. Explicaciones alternativas · 253

SERGIO DANIEL BARBERIS

- 10.1. La explicación dinámica · 253
- 10.2. La explicación topológica · 260
- 10.3. La explicación por optimización · 265
- 10.4. La explicación por codificación eficiente · 271

- 10.5. Conclusiones · 275
- 10.6. Lecturas recomendadas · 275
- 10.7. Referencias · 275

Cuarta parte

Capacidades de la mente · 281

11. Percepción · 283

NICOLÁS ALEJANDRO SERRANO

- 11.1. El procesamiento de la información perceptiva · 284
- 11.2. La experiencia perceptiva · 291
- 11.3. Conclusiones · 302
- 11.4. Lecturas recomendadas · 302
- 11.5. Referencias · 302

12. Conciencia y atención · 309

FRANCISCO PEREIRA

- 12.1. Preliminares conceptuales · 309
- 12.2. La tesis de la necesidad · 316
- 12.3. La tesis de la suficiencia · 322
- 12.4. Conciencia sin atención · 325
- 12.5. Conclusiones · 329
- 12.6. Lecturas recomendadas · 329
- 12.7. Referencias · 330

13. Pensamiento y lenguaje · 335

LIZA SKIDELSKY

- 13.1. ¿El pensamiento es prioritario respecto del lenguaje? · 335
- 13.2. ¿El lenguaje es el vehículo del pensamiento? · 340
- 13.3. ¿El lenguaje moldea el pensamiento? · 349
- 13.4. Conclusiones · 352
- 13.5. Lecturas recomendadas · 353
- 13.6. Referencias · 353

14. Memoria · 359

NICOLÁS ALEJANDRO SERRANO

FERNANDA VELÁZQUEZ COCCIA

- 14.1. El modelo multicomponente · 360
- 14.2. Problemas filosóficos acerca de la memoria · 372
- 14.3. Conclusiones · 381
- 14.4. Lecturas recomendadas · 382
- 14.5. Referencias · 382

15. Conceptos · 391

SABRINA HAIMOVICI

- 15.1. La ontología de los conceptos · 392
- 15.2. Los requisitos explicativos de una teoría de conceptos · 394
- 15.3. La estructura de los conceptos · 396
- 15.4. Los vehículos conceptuales · 408
- 15.5. Teorías híbridas, pluralistas y eliminativistas · 412
- 15.6. Conclusiones · 415
- 15.7. Lecturas recomendadas · 415
- 15.8. Referencias · 415

16. Teoría de la mente · 423

FERNANDA VELÁZQUEZ COCCIA

- 16.1. El enfoque de la teoría de la teoría · 424
- 16.2. El enfoque de la teoría de la simulación · 432
- 16.3. Enfoques híbridos · 440
- 16.4. Conclusiones · 443
- 16.5. Lecturas recomendadas · 444
- 16.6. Referencias · 444

17. Autoconocimiento y agencialidad · 451

DIEGO LAWLER

- 17.1. Un panorama sobre el autoconocimiento y la agencialidad · 452
- 17.2. La condición de transparencia · 459
- 17.3. El espíritu deliberativo · 461
- 17.4. Conclusiones · 474
- 17.5. Lecturas recomendadas · 474
- 17.6. Referencias · 475

18. Emociones · 479

ABEL WAJNERMAN PAZ

- 18.1. La naturaleza de las emociones · 480
- 18.2. Enfoques evolucionistas · 496
- 18.3. Regulación emocional · 499
- 18.4. Conclusiones · 502
- 18.5. Lecturas recomendadas · 502
- 18.6. Referencias · 502

19. Razonamiento y toma de decisiones · 511

RODRIGO MORO

- 19.1. Investigación en psicología cognitiva · 512

19.2.	Investigación en economía conductual	• 522
19.3.	Conclusiones	• 527
19.4.	Lecturas recomendadas	• 528
19.5.	Referencias	• 528
20.	Cognición social	• 533
	FERNANDA VELÁZQUEZ COCCIA	
20.1.	La cognición social se dice de muchas maneras	• 534
20.2.	El enfoque de la neurociencia cognitiva social	• 539
20.3.	El enfoque evolucionista	• 544
20.4.	La cognición social corporizada	• 547
20.5.	Conclusiones	• 551
20.6.	Lecturas recomendadas	• 552
20.7.	Referencias	• 552
21.	Cognición moral	• 561
	MARÍA CAMILA CASTRO	
	SANTIAGO ROA	
	SANTIAGO AMAYA	
21.1	Juicio moral: normativo/descriptivo	• 562
21.2.	Juicios de estatus	• 565
21.3.	Juicios de responsabilidad	• 574
21.4.	Conclusiones	• 581
21.5.	Lecturas recomendadas	• 582
21.6.	Referencias	• 583
22.	Cognición animal	• 597
	MARIELA AGUILERA	
22.1	Cognición y lenguaje	• 598
22.2	Cognición animal: algunas aproximaciones	• 604
22.3	Conclusiones	• 613
22.4.	Lecturas recomendadas	• 614
22.5.	Referencias	• 615
	Reseñas biográficas	• 619

Prefacio

ESTE LIBRO TIENE el objetivo de ofrecer un panorama de las principales propuestas, los diversos problemas y los desafíos recientes de la filosofía de las ciencias cognitivas. El libro surge, básicamente, de la necesidad de tener una puerta de acceso en español a las reflexiones filosóficas acerca de los fundamentos, los enfoques, las explicaciones y las capacidades de la mente, que constituyen el corazón de los desarrollos en ciencias cognitivas. Creemos que esta introducción a la filosofía de las ciencias cognitivas no solo será útil en el ámbito académico, tanto como material bibliográfico para los estudiantes como para los investigadores, sino para el ámbito extracadémico, esto es, para todo aquel que se interese por las cuestiones filosóficas que suscita la investigación de la cognición humana. En este sentido, esperamos haber brindado una herramienta conceptual satisfactoria en español para toda la región iberoamericana.

El libro tomó mucho tiempo de preparación. Fue un proyecto ambicioso que surgió en el seno del Grupo de Investigación en Filosofía de las Ciencias Cognitivas de Buenos Aires (GIFICC), del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El grupo viene trabajando en temas de este campo desde el 2008, difundiendo en el nivel local las investigaciones tanto propias como de nuestros colegas, de manera que podría decirse que hemos puesto mucho esfuerzo para instaurar esta área multidisciplinar en la Argentina. Recientemente, muchos de nosotros sentíamos la necesidad de llenar, o al menos cerrar un poco, la brecha entre la producción de libros sobre filosofía de las ciencias cognitivas en idioma extranjero y la producción en español. Si bien hay una excelente producción científica de artículos en español especializados en esta área, sentíamos que faltaba un libro en el cual estuvieran reflejados los diferentes aspectos del quehacer de esta área, y que fuera accesible a todos aquellos interesados en los principales desarrollos de este ámbito multidisciplinar. Asimismo, era la ocasión apropiada para devolver a la comunidad filosófica iberoamericana años de investigación en filosofía de las ciencias cognitivas.

Quisiera agradecer a los miembros de GIFICC que dedicaron su tiempo y esfuerzo a escribir más de un capítulo, en especial a Nicolás Serrano, Sabrina Haimovici, Abel Wajnerman, Fernanda Velázquez Coccia y Mariela Destéfano, a quienes si bien no participaron en la escritura aportaron las reflexiones que nos permitieron llevar a cabo esta tarea y a quienes se han formado en nuestro grupo. También quiero agradecer muy especialmente a todos los invitados que convocamos y aceptaron con gusto participar y esperaron pacientemente mientras llevaba a cabo la labor de compilar y editar este libro. Todos los autores no solo son expertos en el área de sus capítulos, sino que tienen la capacidad de transmitir su experticia satisfaciendo el delicado equilibrio entre la escritura rigurosa y la amena. Finalmente, quisiera agradecer al equipo editorial de Ediciones Uniandes liderado por su coordinadora Adriana Delgado, por su cuidadoso trabajo, y a los tres evaluadores anónimos, cuyas observaciones, críticas y comentarios permitieron enriquecer cada uno de los capítulos que conforman este libro.

Esperamos, sinceramente, no defraudar a nuestros lectores.

LIZA SKIDELSKY
Buenos Aires, verano del 2023

Introducción

Un panorama de la filosofía de las ciencias cognitivas

LIZA SKIDELSKY

LAS CIENCIAS COGNITIVAS consisten en el estudio interdisciplinario de la cognición y abarcan, fundamentalmente, la psicología, la inteligencia artificial, la lingüística, la antropología, la filosofía (en particular, lógica, filosofía de la mente y del lenguaje, y teoría de la acción) y las neurociencias. Por su parte, la filosofía de las ciencias cognitivas se ocupa de los fundamentos, la metodología y los problemas conceptuales y empíricos de las ciencias cognitivas. En tanto tal, la filosofía de las ciencias cognitivas es una rama de las filosofías especiales de las ciencias y, en este sentido, se diferencia de aquellas propuestas filosóficas que abordan el estudio de la mente sin un particular interés por los desarrollos de la ciencia, manteniéndose, por tanto, en una pura reflexión conceptual *a priori*. En este sentido, nuestro alineamiento es con aquellos filósofos que describen su quehacer en tanto filósofos de la ciencia.

Este enfoque, aplicado al campo interdisciplinar que nos ocupa, supone encarar el estudio de la mente teniendo en cuenta los resultados que surgen de estudios empíricos, aportando claridad conceptual al marco teórico de esta disciplina y guiando la investigación futura adoptando la actitud de un científico que intenta proponer hipótesis empíricas sustantivas acerca del funcionamiento de la mente. Para ello, se hace uso de consideraciones tanto filosóficas como psicológicas, tal como revela una revisión de la práctica en ciencia cognitiva. Esto es, si se pasa revista a las estrategias que utilizan los científicos cognitivos, se podrá observar que también utilizan tanto recursos empíricos como argumentaciones puramente conceptuales. Esta práctica conceptual-empírica

es lo que agrupa tanto a los científicos cognitivos como a los filósofos de la ciencia cognitiva. En este sentido, la distinción entre el quehacer de los filósofos y los científicos cognitivos radica en los diferentes tipos de entrenamiento que han recibido. Esto hace que se utilicen distintos recursos y operen distintas restricciones en las propuestas de hipótesis.

Así, esperamos que en este libro se vea reflejada la estructura conceptual-empírica que constituye el corazón de nuestra tarea. Para ello, hemos decidido optar por una de las muchas maneras de presentar esta estructura dividiendo el libro en cuatro partes. La primera parte trata acerca de los fundamentos de las ciencias cognitivas. La segunda parte se ocupa de los enfoques de la mente. La tercera parte se centra en los tipos de explicaciones que se ofrecen en el área y la cuarta parte se ocupa de brindar un panorama de las capacidades de la mente. El criterio para estructurar el libro de esta manera radica simplemente en intentar ofrecer un panorama (por supuesto, no exhaustivo) de las cuestiones principales que conforman la reflexión filosófica en el área en cuestión, teniendo en cuenta que hay relaciones estrechas entre los enfoques de la mente, el tipo de pauta explicativa utilizado en cada enfoque o modelo y los modelos de las capacidades cognitivas. En este sentido, el libro puede ser leído de manera transversal, tomando algún enfoque de la mente en particular, relacionándolo con una pauta explicativa en especial y viendo cómo ambos aspectos se conjugan al ofrecer algún modelo de alguna capacidad cognitiva en particular.

No obstante, en cada parte hemos dejado a un lado algunos enfoques de la mente, pautas explicativas y capacidades cognitivas que no hemos podido abordar debido a que no es físicamente posible abarcar todo lo que se hace en estos temas. El recorte es siempre inevitable. No obstante, creemos haber ofrecido un panorama lo más pluralista posible en relación con las partes que conforman este libro, teniendo en cuenta que no es un libro solo sobre alguno de los enfoques de la mente en particular, ni sobre algún tipo de explicación en particular ni sobre una sola capacidad cognitiva. Por suerte hay una amplia literatura contemporánea que se ocupa de manera completa de alguno de los enfoques, explicaciones y capacidades en profundidad. Nuestro objetivo principal intentó balancear el delicado equilibrio entre maximizar las problemáticas en el campo cognitivo, y el recorte y la imposibilidad de no poder profundizar en muchas cuestiones, como hubiéramos querido. En los casos en los que no hemos podido abordar alguna cuestión desde las distintas perspectivas que la han estudiado, nos preocupamos de aclararlo.

En la primera parte, “Fundamentos”, hemos incluido dos capítulos que funcionan como introducción al área de la filosofía de las ciencias cognitivas. En ambos nos ocupamos de presentar una breve (y, obligatoriamente, recordada) historia del surgimiento del campo prestando especial atención a sus aspectos filosóficos y un análisis de los principales enfoques ofrecidos para

dar cuenta de las capacidades cognitivas. El capítulo 1, “Historia y filosofía de las ciencias cognitivas”, está dedicado a resaltar los hitos representativos de los principales virajes teóricos y metodológicos en el campo, con el objetivo de destacar los aspectos filosóficamente más relevantes de estos. Así, se hace hincapié en los antecedentes de las ciencias cognitivas centrados en la cibernética, el nacimiento de las ciencias cognitivas como un campo interdisciplinario, su consolidación como una ciencia autónoma de la cognición y el florecimiento de la neurociencia cognitiva. El capítulo 2, “Tesis de las ciencias cognitivas”, tiene como objetivo ofrecer un panorama de los distintos enfoques que pretenden dar cuenta de las capacidades cognitivas (los cuales se ven en detalle en la tercera parte). Dadas sus diferencias en la atribución de propiedades a los sistemas cognitivos, no solo respecto de los estados y procesos mentales, sino también acerca de lo que es constitutivo de los sistemas cognitivos, nos preguntamos en qué aspectos específicos difieren y si comparten algunas tesis básicas.

En la segunda parte, “Enfoques de la mente”, se incluyen cinco capítulos que agrupan las perspectivas principales (abordadas de manera global en el capítulo 2) que intentan ofrecer un marco conceptual/empírico para dar cuenta del funcionamiento de las capacidades cognitivas: “Cognitivismo clásico”, “Conexionismo y sistemas dinámicos”, “Cognición 4E”, “Enfoques evolucionistas” y “Neurociencia cognitiva”. Cada capítulo de esta parte ofrece un panorama del enfoque en cuestión, y problemas y/o críticas a los que se enfrenta. El capítulo 3 se ocupa del cognitivismo clásico. Las ciencias cognitivas surgieron con la idea de que se requiere apelar a procesos y estados mentales para dar cuenta de las capacidades cognitivas. Esta idea, que ha sido desafiante para los enfoques que negaban la naturaleza interna de lo mental, adoptó su forma más fuerte en el nacimiento de estas ciencias con el cognitivismo clásico. Basándose, en particular, en los avances de la inteligencia artificial y la psicología del procesamiento de la información, el cognitivismo clásico aborda los procesos y los estados mentales representacionales desde una perspectiva computacional digital y algorítmica, considerando que pueden explicarse en términos de procesos computacionales sobre representaciones simbólicas.

El capítulo 4 aborda dos enfoques diferentes, aunque emparentados, y en algunos casos (*i. e.*, dependiendo del modelo en cuestión) enfrentados y en otros compatibles, con el cognitivismo clásico. El conexionismo es una pluralidad de orientaciones computacionales que están inspiradas en las propiedades de las redes neuronales del cerebro. Los procesos mentales, entendidos en términos matemáticos-estadísticos, operan sobre un patrón de representaciones subsimbólicas distribuidas. El enfoque de sistemas dinámicos, por su parte, nuclea modelos cognitivos que enfatizan factores como la temporalidad de los procesos. Los procesos mentales se caracterizan en términos matemáticos de ecuaciones diferenciales que operan sobre variables continuas del sistema

y su entorno. Ambas propuestas constituyen una alternativa al enfoque clásico dado que pretenden ofrecer modelos de la cognición que no consistan en la manipulación algorítmica de símbolos discretos. Aunque pueden ser analizados separadamente, ambos están estrechamente relacionados. Muchos modelos actuales resultan de la combinación de herramientas conexionistas y dinámicas. Asimismo, algunas propuestas conexionistas son compatibles con modelos clásicos.

El capítulo 5 se ocupa del enfoque 4E. Esta perspectiva considera que la cognición está corporeizada, extendida, incrustada o enactiva (4E, por sus siglas en inglés), dado que depende de las características del cuerpo del agente y de su interacción con el entorno físico y social, esto es, los aspectos corporales, motores e interactivos que van más allá del cerebro juegan un rol causal y constitutivo en los procesos cognitivos. Según este enfoque, el cognitivismo clásico ha considerado al cuerpo y a su interacción con el ambiente como consecuencias secundarias de los procesos mentales. En contraste, los proponentes de la cognición 4E sugieren nuevas maneras de conceptualizar y explorar los procesos mentales. La cognición 4E integra una familia de programas de investigación que comparten algunos compromisos, como la crítica a la perspectiva tradicional de procesamiento informacional, el rechazo de las representaciones internas como vehículos de la cognición y el cuestionamiento de la hegemonía cerebral como el centro de las operaciones cognitivas. No obstante, cada una de estas “E” también presenta importantes diferencias en sus énfasis, aplicaciones y acercamientos a la cognición.

El capítulo 6 se centra en los enfoques evolucionistas de la cognición humana. Actualmente, se pueden distinguir dos perspectivas. Por un lado, la psicología evolucionista considera que la mente humana está equipada de manera innata con un conjunto de instintos cognitivos o módulos darwinianos (*i. e.*, mecanismos computacionales universales, específicos de dominio, e innatos), seleccionados naturalmente para resolver los problemas adaptativos que enfrentaron nuestros ancestros cazadores-recolectores durante el Pleistoceno (1,8 m. a.). Su método de estudio consiste en el análisis funcional evolucionista, entendido como una heurística para el descubrimiento de mecanismos psicológicos evolucionados. Por otro lado, se encuentra el “nuevo pensamiento” acerca de la evolución de la cognición humana. Este nuevo enfoque parte de una perspectiva histórica más amplia, no centrada en el último tramo de la evolución homínida. Enfatiza la importancia de la evolución y sugiere que la mente humana está equipada inicialmente con un conjunto de mecanismos generales de aprendizaje que, a partir de la interacción sociocultural temprana, generan los mecanismos cognitivos más sofisticados que son distintivos de la cognición humana adulta.

El último capítulo de esta parte, el capítulo 7, se ocupa del enfoque de la neurociencia cognitiva acerca de la cognición humana. Esta área combina

tecnologías que registran la actividad cerebral en diferentes niveles (molecular, celular, de circuitos o redes y de sistemas) y herramientas computacionales que analizan estos registros para comprender cómo el cerebro implementa las capacidades cognitivas. En primer lugar, se ofrece un breve recorrido histórico por los orígenes de la integración interdisciplinaria que constituye a la neurociencia cognitiva. Luego, se aborda la cuestión de cómo esta integración interdisciplinaria replanteó la tradicional división entre niveles cognitivos y niveles de implementación. Asimismo, se analiza la naturaleza de las entidades y los procesos paradigmáticamente cognitivos, como la computación y las representaciones mentales, y las propiedades de estructuras neuronales. Se abordan algunos de los principales desafíos epistémicos relacionados con las inferencias que permiten predecir procesos cognitivos a partir de evidencia acerca de la actividad cerebral, y predecir procesos neuronales a partir de evidencia psicológica. Se analizan las consecuencias que estos desafíos tienen en el diseño de la “ontología cognitiva”, *i. e.*, el conjunto de categorías que permiten identificar las capacidades cognitivas. Este debate sobre la ontología vuelve a instalar, de alguna manera, la disputa entre la neurociencia y la psicología por establecer los conceptos fundamentales para la comprensión de la cognición, disputa que la neurociencia cognitiva parecía haber superado.

En la tercera parte, “Explicaciones de la mente”, hemos incluido tres capítulos que se ocupan de las principales propuestas acerca de las pautas explicativas en ciencias cognitivas: el análisis funcional, la explicación mecanicista y explicaciones alternativas. La pauta explicativa del análisis funcional surge de la aplicación de la concepción funcionalista de la mente que subyace a los modelos cognitivistas clásicos. La idea es que las capacidades cognitivas pueden explicarse en un nivel de abstracción de los mecanismos en los cuales se implementan. A partir del auge de la concepción mecanicista en filosofía de las ciencias y su aplicación a la neurociencia, el mecanicismo desafía la explicación funcional en ciencias cognitivas, considerando que no constituye una explicación adecuada en la medida en que justamente hace abstracción de los mecanismos que producen los fenómenos cognitivos, y de esta manera las explicaciones no capturan la red causal en la que se insertan los fenómenos cognitivos. A la par de esta polémica se han desarrollado otras pautas explicativas en las distintas disciplinas de las ciencias cognitivas, que incluyen explicaciones no causales que han surgido en años recientes en oposición a la hegemonía pretendida de la explicación mecanicista, a saber: la explicación dinámica, la explicación topológica, la explicación mediante modelos de optimización y la explicación mediante modelos de codificación eficiente, entre otras.

El capítulo 8, “Explicación funcional”, se ocupa de las propuestas explicativas funcionales más utilizadas en ciencias cognitivas. En primer lugar, el “análisis funcional” surge, por un lado, en oposición a la explicación nomológica-deductiva y, por el otro, para diferenciarse de otras pautas explicativas

funcionales que utilizan la noción biológica de “función”. Este consiste en la descomposición de las capacidades cognitivas complejas en subcapacidades simples que explican las capacidades analizadas. Como toda explicación funcional, permite dar cuenta de una capacidad sin aludir a ninguna propiedad estructural, al punto de que se asocia este tipo de explicación a una defensa fuerte de la autonomía de la explicación psicológica. En este sentido, el análisis funcional ha sido criticado por otra pauta explicativa que ha ido creciendo, en especial, en neurociencia cognitiva: el mecanicismo. El mecanicismo afirma que las explicaciones funcionales no se sostienen por sí mismas y que forman parte de estadios tempranos de la explicación mecanicista. En segundo lugar, nos ocupamos de propuestas actuales de “modelos funcionales” que intentan defender la adecuación de la explicación funcional.

El capítulo 9, “La explicación mecanicista”, aborda la explicación mecanicista de las capacidades cognitivas. Según esta concepción, explicar un fenómeno cognitivo es describir el mecanismo que lo produce. Así, un modelo científico ofrece una explicación mecanicista de un fenómeno de interés si y solo si representa exitosamente las partes, las actividades y la organización del mecanismo que subyace a ese fenómeno. Se caracteriza, en primer lugar, el giro mecanicista en filosofía de la ciencia como la articulación de diversas corrientes presentes en la filosofía pospositivista de la ciencia. En segundo lugar, se distingue entre las interpretaciones ónticas y epistémicas de la explicación mecanicista. En tercer lugar, se presenta la explicación neurobiológica del impulso nervioso como un ejemplar de explicación mecanicista. En cuarto lugar, se analizan los elementos de la explicación mecanicista: la descripción del fenómeno de interés, y la descripción de las partes reales, las actividades concretas y los rasgos organizacionales y jerárquicos del mecanismo que produce el fenómeno. En quinto lugar, se presentan los criterios de evaluación para las explicaciones mecanicistas, en términos de la verosimilitud y la completitud de los modelos. Por último, desarrollamos las dificultades que plantea la extensión del marco mecanicista a las pautas funcionalistas de explicación vigentes en las ciencias cognitivas.

El último capítulo de esta parte, el capítulo 10, “Explicaciones alternativas”, se ocupa de explicaciones alternativas en ciencias cognitivas. Abordamos algunos estilos de explicación en las neurociencias y en las ciencias cognitivas que no encajan fácilmente en el marco mecanicista acerca de la explicación. Estudiamos los rasgos principales de la explicación dinámica en ciencia cognitiva asociada en particular a los modelos de sistemas dinámicos, la explicación topológica en neurociencia de sistemas, la explicación mediante modelos de optimización en neuroanatomía y la explicación mediante modelos de codificación eficiente en neurociencia computacional. Asimismo, extraemos algunas conclusiones respecto del panorama filosófico contemporáneo en relación a la pluralidad de la explicación en estos campos.

En la cuarta parte, “Capacidades de la mente”, hemos incluido 12 capítulos que se ocupan de brindar un panorama tanto de algunos modelos tradicionales y/o actuales en ciencias cognitivas acerca de las capacidades cognitivas, como de los problemas conceptuales, metodológicos y empíricos que suscitan esos modelos. Por supuesto que abordar todas las capacidades presentando la totalidad de los modelos propuestos desde todos los enfoques de la mente y analizando por completo sus problemas filosóficos sería una tarea imposible, de manera que hubo que hacer recortes y optar por presentar solo una muestra de las capacidades (y, en ciertos casos, agruparlas, con plena conciencia de que merecen capítulos distintos), algunos de sus modelos, desde ciertos enfoques de la mente, y algunas de las cuestiones filosóficas que suscitan.

Las capacidades cognitivas que abordamos son: percepción, conciencia y atención, pensamiento y lenguaje, memoria, conceptos, teoría de la mente, autoconocimiento y agencialidad, emociones, razonamiento y toma de decisiones, cognición social, cognición moral y cognición animal. Por supuesto que esta última constituye un conjunto de capacidades que poseen los animales no humanos. Nos pareció importante incluirla en esta sección no solo porque su estudio se ha desarrollado a la par del de las capacidades humanas, y cuya evidencia permite iluminar aspectos de estas, sino por el hecho de que constituyen capacidades cognitivas.

El capítulo 11, “Percepción”, se ocupa de nuestro principal medio para acceder al (e interactuar con el) mundo que habitamos. Recientemente se ha conformado una disciplina especializada en la filosofía de las ciencias cognitivas que se denomina filosofía de la percepción. Dentro de esta área nos concentramos en el procesamiento de información perceptiva y la generación de experiencia perceptiva como producto de tal procesamiento. Se presentan dos modelos de explicación del procesamiento de información perceptiva: el neurocientífico y el computacional, y se analiza la cuestión de la penetrabilidad o impenetrabilidad cognitiva de tal procesamiento. Asimismo, se abordan diversos enfoques filosóficos acerca de la experiencia perceptiva: la teoría de los datos de los sentidos, el adverbialismo, el realismo ingenuo disyuntivista y el representacionalismo, así como el debate acerca de si el contenido que poseen tales experiencias es conceptual o no conceptual. Inevitablemente, algunos de los problemas relevantes a la filosofía de la percepción han quedado por fuera de este capítulo, así como algunas perspectivas, tales como las que componen el enfoque de sistemas dinámicos, el enfoque 4E y el evolucionista, de manera de poder hacer hincapié en aquellos enfoques que resultaron fundacionales en el estudio de la percepción.

El capítulo 12, “Conciencia y atención”, se concentra en evaluar qué tipo de relaciones son las que en general se establecen entre ambas capacidades y se analizan las motivaciones empíricas y los argumentos filosóficos que

habitualmente se utilizan en este debate. Así, se clarifican los usos que normalmente se dan a las expresiones “conciencia” y “atención”, además de comprender algunas de las variantes teóricas propuestas para el caso de la atención. Se revisa la evidencia y las razones que se utilizan para aseverar que la atención es empíricamente necesaria para el surgimiento de la conciencia, y se hace lo mismo respecto de la tesis que afirma que la atención es empíricamente suficiente para la conciencia. Asimismo, se consideran algunos antecedentes que aparentemente servirían para plantear razonablemente la posibilidad de conciencia sin atención.

El capítulo 13, “Pensamiento y lenguaje”, se concentra en la cuestión de las relaciones entre estas capacidades, que ha sido uno de los temas más abordados tanto desde la filosofía como desde la ciencia cognitiva. En este capítulo nos ocupamos de algunas maneras en las que el lenguaje está involucrado con el pensamiento. En primer lugar, abordamos el problema de si el pensamiento es prioritario respecto del lenguaje. Asimismo, veremos el rol del lenguaje respecto del pensamiento en las perspectivas cognitiva y comunicativa. La segunda cuestión consiste en cuáles serían los vehículos del pensamiento conceptual. La hipótesis, desde la perspectiva cognitiva, de que pensamos en nuestras lenguas naturales suele tener muchos adeptos, pero es muy difícil de sostener, mientras que la idea, desde la perspectiva comunicativa, de que pensamos en un lenguaje del pensamiento suele provocar reacciones encontradas, aunque los argumentos a su favor parecen ser más consistentes. La tercera cuestión que abordamos es si la lengua moldea nuestro pensamiento. Desde la perspectiva cognitiva, una de las hipótesis más discutidas en la relación entre pensamiento y lenguaje es la de la relatividad lingüística. Al respecto, veremos argumentos en favor de que la lengua no crea ni determina de manera fuerte los procesos o los contenidos de nuestros pensamientos, sino que es una fuente más de información.

El capítulo 14, “Memoria”, trata acerca de esta capacidad que interviene en la manera en que se incorpora y organiza la información que proviene del mundo exterior y desde el interior del organismo, en la forma en que esta información se interpreta, combina, almacena, olvida o recupera y, también, en el modo en que esta información produce nuevas representaciones. En este sentido, la memoria es necesaria no solo para recordar, sino también, entre otros procesos, para la percepción, la atención, el lenguaje, el aprendizaje y el pensamiento. El modelo multicomponente postula distintos sistemas de memoria: las memorias sensoriales, la memoria a corto plazo (o memoria de trabajo) y la memoria a largo plazo. Se aborda cada uno de estos componentes y los desarrollos recientes en relación con las teorías reconstructivas de la recuperación de la memoria. El modo en que estas teorías introducen elementos constructivos y la misma distinción tradicional entre tipos de memorias lleva a abordar

dos problemas filosóficos: el de ofrecer un criterio que permita distinguir la memoria de largo plazo episódica de la semántica, y el de ofrecer un criterio que permita distinguir la memoria de otras capacidades como la imaginación. Cabe aclarar que estaremos dejando de lado cuestiones importantes relacionadas con el estudio neurobiológico de la memoria y los correspondientes hallazgos asociados al rol de ciertas regiones cerebrales, *e. g.*, el hipocampo, y de ciertos procesos celulares, como la potenciación a largo plazo.

El capítulo 15, “Conceptos”, está destinado a presentar las principales propuestas elaboradas en los ámbitos de las ciencias cognitivas y la filosofía de las ciencias cognitivas respecto de qué son los conceptos, qué fenómenos explican y qué estructura de contenido y vehículo tienen. Si bien se mencionarán los procesos conceptuales como los de adquisición y categorización, no abordaremos en particular las distintas explicaciones del procesamiento conceptual. Así, presentaremos las principales perspectivas respecto de la ontología de los conceptos, *i. e.*, aquellas que postulan que son habilidades, sentidos fregeanos o representaciones mentales. Nos concentraremos en los debates desde la perspectiva de los conceptos como representaciones mentales. Presentaremos los distintos fenómenos conceptuales propuestos, los enfoques principales relativos a la estructura del contenido conceptual y aquellos respecto del vehículo o formato de los conceptos. Asimismo, presentaremos las recientes propuestas híbridas, pluralistas y eliminativistas que postulan que la clase de los conceptos es heterogénea e incluye diversos tipos de estructuras conceptuales, así como diversos tipos de vehículos.

El capítulo 16, “Teoría de la mente”, se centra en la capacidad que tenemos los seres humanos de concebir a las otras personas como seres con mente, reconocer sus estados mentales y comprender su comportamiento a la luz de estos. Desde una perspectiva filosófica, la teoría de la mente no solo abarca las atribuciones a otras personas (teoría de la mente de tercera persona), sino también las autoatribuciones (teoría de la mente de primera persona). Desde una perspectiva empírica, se ha estudiado principalmente la capacidad de atribuir estados mentales a otras personas. Aquí, nos ocuparemos de la atribución mentalista de tercera persona desde la perspectiva del debate teoría-simulación. Este debate se caracteriza por el enfrentamiento entre dos explicaciones alternativas respecto del proceso subyacente a esta capacidad: la teoría de la teoría y la teoría de la simulación. Asimismo, abordaremos los enfoques híbridos de teoría y simulación. Haremos hincapié en las similitudes y diferencias entre las distintas propuestas, sus dificultades conceptuales y la relación con el estudio empírico, así como en su cuestionamiento como la mejor explicación de la comprensión mentalista. De este modo, la teoría de la mente será abordada desde el enfoque de los mecanismos, *i. e.*, en el nivel subpersonal.

El capítulo 17, “Autoconocimiento y agencialidad”, se ocupa de caracterizar los vínculos entre estas capacidades. Por autoconocimiento entendemos

el conocimiento de nuestros estados mentales, a saber, creencias, deseos, intenciones, emociones, entre otros. Por agencia comprendemos el ejercicio de la capacidad de actuar que poseemos los seres humanos, que involucra tanto actividades físicas como mentales. Una teoría del autoconocimiento y la agencialidad debería decir si hay un sentido en que los contenidos de la vida psicológica dependen de nuestra condición de agentes y si esto desempeña algún papel relevante en el modo en que nos conocemos a nosotros mismos. En este capítulo presentamos un panorama sobre estas capacidades y analizamos el fenómeno de la transparencia que está en el núcleo de la relación conceptual entre autoconocimiento y agencialidad. Se trata de un fenómeno que indica que en los casos de la vida diaria una persona puede responder una pregunta sobre sus propias creencias reflexionando sobre el objeto de su creencia y no mirando pruebas sobre sí misma. Luego, presentamos dos modelos sobre cómo debería explicarse el proceso de la deliberación racional involucrado en la formación de creencias e indicamos cómo podrían compaginarse estos dos modelos para una caracterización adecuada de las relaciones entre la agencia y el autoconocimiento.

El capítulo 18, “Emociones”, trata acerca de estados mentales como la tristeza, el enojo, la alegría, el miedo, etc. A partir del reciente desarrollo de la neurociencia cognitiva, que permite integrar los procesos cognitivos con diferentes procesos neurobiológicos y fisiológicos, las emociones han pasado al centro de la escena. Nos enfocamos principalmente en el estudio de la naturaleza de las emociones y la perspectiva evolucionista sobre estas. Así, consideramos los enfoques principales que se han propuesto para caracterizar la emoción como un proceso cognitivo. Vemos los “enfoques cognitivos”: la teoría de dos factores y la teoría de la evaluación, y los “enfoques somáticos” más debatidos: la teoría del sentimiento somático y la teoría de los marcadores somáticos. Examinamos la postura eliminativista, que sostiene que las grandes diferencias entre las emociones descritas por los enfoques cognitivos y somáticos implican que estas no constituyen una clase natural. Asimismo, abordamos el enfoque evolucionista, que resulta de interés porque permite explicar, desde un marco evolutivo, la relación que tienen las emociones con el resto de las capacidades cognitivas. Para entender por qué los procesos emocionales se desarrollan del modo en que lo hacen es preciso entender cómo son modulados, ya sea por otros sistemas o por sí mismos, por medio de diferentes mecanismos de retroalimentación. Así, consideramos un área de investigación incipiente en el estudio de la emoción que se ocupa de caracterizar los procesos que regulan las emociones.

El capítulo 19, “Razonamiento y toma de decisiones”, se ocupa de las investigaciones sobre cómo las personas razonan y toman decisiones. Particularmente, se enfoca en el estudio experimental de tales actividades cognitivas

y en los debates filosóficos que han generado estos estudios. Los procesos y mecanismos de nuestro razonamiento han sido principalmente estudiados por la psicología cognitiva. La toma de decisiones ha sido estudiada tanto por la psicología cognitiva como por la economía conductual. También hay estudios neurológicos al respecto, pero esta es un área de reciente formación. En el área de la psicología cognitiva, el principal resultado global de la literatura es que, en numerosos contextos, las personas parecen exhibir una tendencia a razonar y tomar decisiones de manera errónea, y esto llevó a concluir que razonamos y decidimos de manera irracional. Sin embargo, se abordan ciertos aspectos que arrojan dudas sobre la afirmación que los participantes suelen tener un desempeño relativamente pobre en tareas de razonamiento y decisión. Así, el debate permanece aún abierto. En el área de economía conductual, el principal resultado global es que las personas parecen exhibir preferencias sociales, es decir, toman decisiones considerando el bienestar de los otros individuos involucrados en la situación de decisión. El debate principal aquí gira en torno a la validez externa de tales resultados, es decir, si son extrapolables a ambientes fuera del laboratorio.

El capítulo 20, “Cognición social”, aborda nuestra capacidad de interactuar con otros. Cotidianamente, estamos inmersos en todo tipo de situaciones sociales en las que observamos, comprendemos e interactuamos con otros. En tanto capacidad cognitiva, su estudio intenta dar cuenta de los procesos psicológicos que hacen posible involucrarnos en la interacción social. Pero también la cognición social puede entenderse como un campo disciplinar de la psicología social (que estudia, por ejemplo, las actitudes, los estereotipos y los prejuicios), aunque trasciende este ámbito y se constituye como un campo de estudio interdisciplinario que incluye distintos enfoques. Presentaremos tres enfoques de la cognición social en tanto capacidad cognitiva para mostrar algunas cuestiones filosóficas que surgen en este ámbito de estudio. El enfoque de la neurociencia cognitiva social estudia los procesos involucrados en la interacción y el comportamiento sociales incorporando modelos biológicos y nuevas técnicas de medición fisiológica. El enfoque evolucionista propone que la información social no se procesa de manera general, sino mediante módulos dedicados de procesamiento específico. Y el enfoque de la cognición social corporizada cuestiona la relevancia de la teoría de la mente para la cognición social.

El capítulo 21, “Cognición moral”, se centra en el estudio de cómo las personas piensan y se comportan en contextos moralmente relevantes, esto es, la capacidad humana para construir una realidad moral, comprenderla y transformarla. Si bien esta capacidad ha sido abordada tanto por la ética normativa como por la psicología social, la psicología moral contemporánea, sin embargo, aborda su estudio combinando metodologías diversas, desde el uso de técnicas de análisis conceptual y experimentos mentales, hasta estudios de

resonancia magnética funcional. Esta pluralidad metodológica tiene como consecuencia una nueva manera de trazar las líneas que usualmente han servido para dividir lo normativo de lo descriptivo. Los psicólogos morales se han ocupado de la motivación, los sentimientos morales, la evolución de la moralidad, el desacuerdo, el carácter moral, entre otros. Es imposible hacer justicia a este amplio rango, de modo que nos concentramos en un tema central, el de la psicología del juicio moral, intentando ilustrar la variedad de perspectivas, y la riqueza de la reflexión y experimentación en este campo. En especial, nos ocupamos de los “juicios de estatus moral” y “juicios de responsabilidad”. Con respecto a los primeros, analizamos propuestas racionalistas y sentimentalistas. Con respecto a los juicios de responsabilidad, presentamos modelos basados en consideraciones normativas/evaluativas y modelos basados en consideraciones causales/descriptivas. Asimismo, resaltamos cómo la elección de los materiales experimentales ha influido en gran medida en el tipo de conclusiones a las que se han llegado.

Finalmente, el capítulo 22, “Cognición animal”, aborda los estudios realizados en animales de varias especies, como diversos tipos de primates, aves, cetáceos e incluso invertebrados, acerca de capacidades cognitivas tales como cognición social, navegación (o cognición espacial), cognición numérica y racionalidad. Se trata de investigaciones multidisciplinarias, en las que participan la etología cognitiva, la psicología comparada, la biología, la antropología, la zoología, las neurociencias y la filosofía. Estas investigaciones convergen en la adopción de un paradigma cognitivo para explicar la conducta y las capacidades de los animales, a partir de diferentes perspectivas metodológicas, que van desde las observaciones de campo, en el entorno natural de los animales, hasta los estudios experimentales en contextos de laboratorio. Siguiendo las investigaciones en etología cognitiva y psicología comparada, se dará por sentado que una explicación adecuada de la adaptabilidad y la flexibilidad de la conducta y de las capacidades cognitivas de los animales requiere la atribución de estados representacionales con contenidos mentales. Nos centramos, específicamente, en algunos debates filosóficos acerca de la determinación del contenido mental y la racionalidad, con la intención de mostrar que la cognición de los animales involucra una variedad de sistemas de representaciones que, entre otras cosas, no solo determinan el modo en que se representan objetos, propiedades y relaciones, sino que también difieren en sus modos de composición y, por tanto, en sus capacidades expresivas y combinatorias.

Primera parte

Fundamentos

1

Historia y filosofía de las ciencias cognitivas^{*}

NICOLÁS VENTURELLI
SERGIO DANIEL BARBERIS

RELATAR DE MODO riguroso una (posible) historia para un campo disciplinar tan complejo y amplio como el de las ciencias cognitivas es una tarea que excedería por mucho la extensión de un capítulo de libro. Hemos optado en este sentido por hacer foco sobre algunos hitos representativos de los principales virajes teóricos y metodológicos en el campo, con el objetivo de destacar los aspectos filosóficos más relevantes de estos. Tomamos para esto cuatro tópicos que corresponden a cuatro momentos en el desarrollo de las ciencias cognitivas. Los momentos elegidos son los antecedentes de las ciencias cognitivas, su nacimiento, su consolidación y el redescubrimiento del cerebro. Los tópicos correspondientes a estos momentos son: la cibernética, entendida como uno de los antecedentes centrales de la llamada revolución cognitiva en los años cuarenta (sección 1.1.), el quiebre con el conductismo hasta el momento impecante en relación al abordaje de fenómenos psicológicos en los años cincuenta (sección 1.2.), el establecimiento y la consolidación de las ciencias cognitivas como programa multidisciplinario en los años sesenta y setenta (sección 1.3.), y el paulatino viraje que hacia fines del siglo xx dieron las ciencias cognitivas hacia el estudio del cerebro (sección 1.4.), viraje que presentamos, por un lado, en términos del advenimiento del conexionismo en los años ochenta (sección 1.4.1.) y, por otro lado, en términos del desarrollo y de la proliferación de las

^{*} Para citar este capítulo: <https://doi.org/10.51573/Andes.9789587985191.9789587985207.1>

técnicas de neuroimagen funcional que redundaron en la actualidad en el florecimiento de las neurociencias cognitivas (sección 1.4.2.).

1.1. Antecedentes de las ciencias cognitivas

Como es sabido, las ciencias cognitivas se definen generalmente como un proyecto inter o multidisciplinario. Más allá de los frecuentes cuestionamientos respecto del alcance efectivo de un emprendimiento de estas características, algunas disciplinas dentro de las ciencias cognitivas tienen de modo evidente mayor visibilidad e impacto que otras. El caso de la inteligencia artificial es notable a este respecto. No sería de hecho muy controvertido ver a la inteligencia artificial y, más recientemente, las redes neuronales artificiales, y más en general las simulaciones computacionales aplicadas al estudio de los procesos cognitivos, como el motor que empuja el campo en su conjunto.

Esta asimetría en el seno de las ciencias cognitivas ha sido especialmente notable en el periodo germinal de estas, entendidas como un único proyecto extendido sobre un número de disciplinas. En este sentido, la historia de la cibernética es muy rica, no solo para estudiar el llamado cognitivismo o los abordajes del procesamiento de la información en su momento de apogeo durante los años sesenta, sino incluso para abordar la dinámica de cambio teórico de las ciencias cognitivas hasta la actualidad. Como se verá, esta se vio marcada, entre otras grandes dificultades, por un progresivo reconocimiento de las limitaciones y los desafíos inherentes a la adopción de un marco computacional para estudiar la mente/el cerebro humano.

A pesar de haber sido en alguna medida descuidado tanto por parte de historiadores como de filósofos de las ciencias cognitivas, el movimiento cibernético es fundamental para entender el posterior desarrollo de estas. Los diversos integrantes del Grupo Cibernético (Heims 1991) y otros investigadores allegados fueron los responsables de la generación de una suerte de caldo de cultivo de ideas que desembocaron en la llamada revolución cognitiva de 1956. Algunas de estas ideas centrales son: la idea de computación, asociada sobre todo al trabajo de Alan Turing, Alonzo Church y John von Neumann, y su aplicación a la llamada arquitectura de Von Neumann y el surgimiento de las primeras computadoras electrónicas; la idea de información, asociada a su tratamiento matemático por Claude Shannon en 1948; la idea de representación o modelo mental, cuya primera elaboración se asocia al trabajo de Kenneth Craik (1943). De este modo, cabe destacar el papel más global que el movimiento cibernético tuvo para el estudio de la mente y el cerebro en los años subsiguientes.

Aunque todas estas ideas fueron centrales en la edificación del abordaje que luego sería reinante en las ciencias cognitivas, el desarrollo clave para el caso específico de las neurociencias cognitivas es, sin lugar a dudas, el modelo

formal de la neurona propuesto en 1943 por Warren McCulloch y Walter Pitts. En su artículo titulado “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”, los autores proponen un modelo simple de la neurona cuya actividad podía entenderse en términos de activaciones de tipo “todo o nada” y sus interconexiones con otros dispositivos del mismo tipo. Las neuronas eran de este modo concebidas como unidades lógicas de umbral específico, capaces de expresar cualquier enunciado de la lógica proposicional.

Además de los aportes teóricos que luego fueron retomados por diversas líneas de trabajo ya insertas en el proyecto de las ciencias cognitivas, es necesario destacar dos razones principales para la relevancia histórica de la cibernética: por un lado, constituye un intento sin precedentes de un abordaje que, desde su concepción, desdibujaba o incluso trascendía las barreras disciplinares existentes; y, por otro lado, sentó las bases para un abordaje del cerebro en términos de procesamiento de la información. Ambos aspectos, sobre los que haremos foco a continuación, están relacionados, cuestión que puede apreciarse si nos retrotraemos a la propuesta programática inicial debida al gran matemático Norbert Wiener, fundador de la cibernética.

Wiener concibió la cibernética como el estudio de los mecanismos de control que atraviesan tanto a los organismos biológicos como a las máquinas. El subtítulo de su libro de 1948 es *Control y comunicación en animales y máquinas*. El objeto de estudio del nuevo campo científico serían los sistemas regulativos, esto es, aquellos sistemas capaces de adaptar el propio comportamiento en función de los cambios generados en el ambiente, esto más allá de que se tratase de sistemas biológicos o artificiales. La presencia de bucles de retroalimentación fue entendida por Wiener como un rasgo crucial por el cual un sistema dado puede modificar su comportamiento en función de los cambios detectados en el entorno, cambios que, a su vez, dependen de las previas acciones del sistema sobre el medio. Este tipo de propiedades podía abordarse en términos que excedían la constitución física particular del sistema bajo estudio, un aspecto metodológico fundamental para el establecimiento de las ciencias cognitivas como campo unificado (por lo menos a nivel programático).

Las analogías que Wiener y sus colaboradores comenzaron a explorar entre la actividad autorregulativa de ciertos artefactos (en particular, artillería bélica para guiar de modo automático misiles antiaéreos, investigación llevada adelante en el MIT y motivada por el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial) y los procesos homeostáticos, regulados por el sistema nervioso, inauguraban un campo de investigación de principios que podían regir de modo general tanto sistemas biológicos como artificiales. La descripción matemática de la reproducibilidad biológica, debida a John von Neumann y su teoría de los autómatas, y de una red neuronal, debida a McCulloch y Pitts, se enmarcan en este mismo sendero híbrido.

Un aspecto no menor del legado que ha dejado la cibernética al posterior establecimiento de una ciencia de la cognición ha sido destacado por Dupuy (2009) en términos de un programa metafísico de investigación, es decir, un conjunto de supuestos no contrastables sobre los que se erigen líneas particulares de trabajo empírico. Según el autor, la idea principal detrás de este programa es el principio del *verum ipsum factum*, famosamente retomado por David Marr en la introducción de *Vision* (1982), por el cual lo cognoscible está subordinado a lo replicable en un modelo físico. Si bien este es un principio que pudo verse encarnado en trabajos pioneros como el modelado matemático de la neurona por parte de McCulloch y Pitts, y exploraciones robóticas como el homeostato de W. R. Ashby y las tortugas de G. Walter, es difícil exagerar su relevancia para el resto de las disciplinas que conforman las ciencias cognitivas, especialmente si se tiene en cuenta el rol que en ellas ha tomado el modelado computacional.

Desde una perspectiva epistemológica, posiblemente el aspecto que más distanció al cognitivismo del programa conductista es la prioridad otorgada al modelado teórico, atravesado por la computadora en su doble rol como fuente de heurísticas y como herramienta de modelado. Nuevamente, esto puede verse no solo, y como es obvio, en el nacimiento de la inteligencia artificial como disciplina científica, sino también en la psicología cognitiva, el conexionismo, la filosofía angloamericana de la mente y la incipiente neurociencia computacional, de la mano del ya mencionado Marr. Para usar una expresión de Dupuy (2009), mientras la inteligencia artificial puede verse como la antropomorfización de las máquinas computadoras, las ciencias cognitivas pueden concebirse más globalmente como el intento de mecanización de lo humano, justamente a raíz de su proveniencia cibernética.

Ahora, si bien la necesidad de interpretar ciertos sistemas como manipuladores de información simbólica se fue dando de múltiples maneras, de modo progresivo y con atención a fenómenos diferentes, el teorema de Turing o Church-Turing puede verse como el principal hecho científico que apuntaló el tratamiento del cerebro en términos de procesamiento de la información. La idea de que cualquier problema con una solución algorítmica puede ser resuelto por una máquina de Turing, esto es, por un dispositivo que opera únicamente sobre dos dígitos, disparó tanto las pretensiones teóricas de la inteligencia artificial como la adopción de la metáfora computacional como principal sustento teórico del proyecto científico-cognitivo en su conjunto. El principal papel que tuvo es ofrecer un lenguaje que prometía amalgamar los abordajes propios de las diferentes disciplinas vinculadas a la cognición y la conducta inteligente: este lenguaje, proveniente de la joven ciencia de la computación, ofrecía precisión y rigurosidad en la misma medida en que podía aplicarse en modelos computacionales.

La potencia de la metáfora computacional estuvo representada en la primera oleada de trabajos teóricos desarrollados en el contexto de las ciencias cognitivas como proyecto interdisciplinario. Casi todos los programas hasta fines de los años setenta fueron dominados por asunciones teóricas relacionadas con la computadora digital como marco para entender la cognición, con excepciones notables, por ejemplo, las de J. A. Anderson, Amari, Longuet-Higgins y, especialmente, Grossberg (véase, por ejemplo, Grossberg 1980, donde intentó apuntalar la idea de que las funciones cognitivas pueden describirse mediante las dinámicas de redes neuronales artificiales). En la gran mayoría de los modelos, el procesamiento consistía en operaciones discretas ejecutadas en serie, el componente de memoria era distinto del procesador y las operaciones de este último podían ser descritas en términos de reglas del tipo de las de los lenguajes de programación.

1.2. El nacimiento de las ciencias cognitivas

Si bien la idea de una revolución cognitiva ha pasado a ser un lugar común en las comunidades científicas y filosóficas relevantes, no puede soslayarse el hecho de que la expresión esconde un conjunto de problemas que pueden resumirse en una apropiación algo ingenua del esquema kuhneano para la dinámica de cambio teórico de un campo científico (Venturelli 2015). Más allá de esto, aquí nos concentramos en los años inaugurales de la ciencia cognitiva, atendiendo a los aspectos que marcaron una distancia clara respecto del conductismo (o algunas versiones de este) reinante hasta el momento, así como en algunos de los aportes novedosos que sentaron bases firmes para el programa de investigación desarrollado posteriormente.

Los principales protagonistas de la revolución cognitiva coinciden en señalar que el proyecto de una ciencia cognitiva nació en 1956, en el simposio del MIT sobre teoría de la información (Miller 2003; Newell y Simon 1972). El término “ciencia cognitiva”, en cambio, aparece recién en 1973, en la réplica de Longuet-Higgins al informe Lighthill (1973) sobre inteligencia artificial. El objetivo de esta sección es contar la historia oficial del campo desde sus primeros años revolucionarios hasta su cristalización en una comunidad científica interdisciplinaria orientada al estudio de las propiedades representacionales y computacionales de la mente y su realización biológica.

El año 1956 es considerado el *annus mirabilis* de las ciencias cognitivas (Boden 2008). Durante ese año, hubo dos encuentros interdisciplinarios que les permitieron a un grupo de investigadores de distintos campos tomar conciencia de la relevancia de las ciencias de la computación para el estudio de los fenómenos cognitivos. El primer encuentro fue en la escuela de verano sobre

inteligencia artificial en Dartmouth College, New Hampshire. El proyecto estuvo organizado por McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon. En este marco, Newell y Simon presentaron el “Teórico Lógico”, uno de los primeros programas de inteligencia artificial, capaz de encontrar demostraciones novedosas de varios teoremas de *Principia Mathematica* (Newell y Simon 1956). El segundo encuentro fue en el simposio del MIT sobre teoría de la información. La ciencia cognitiva nace, según el relato de Miller (2003), durante el segundo día de ese simposio. En ese día, Newell y Simon presentaron nuevamente el Teórico Lógico y explicaron su relevancia para la simulación del pensamiento humano; Chomsky expuso su concepción transformacional de la estructura gramatical de los lenguajes naturales (Chomsky 1956); y Miller (1956) presentó su trabajo “El mágico número 7”, sobre los límites de la capacidad humana de procesamiento de información. Miller (2003, p. 143) recuerda que, al final de ese día, lo atravesó “la fuerte convicción, más intuitiva que racional, de que la psicología experimental humana, la lingüística teórica y la simulación computacional de los procesos cognitivos eran partes de un todo más grande”.

El artículo de Miller (1956) “El mágico número 7” representa un intento de relacionar los conceptos y principios de la teoría de la información y la psicología experimental. En su artículo, Miller reseña dos tipos de experimentos. Los experimentos del primer tipo analizan la cantidad de información transmitida por los sujetos en juicios absolutos sobre estímulos unidimensionales. Por ejemplo, en un experimento sobre tonos auditivos se les pidió a los participantes identificar diferentes tonos asignándoles un numeral. Luego de presentarles cada tono, se les preguntaba a qué numeral correspondían. Cuando se les presentaban dos o tres tonos, los oyentes nunca se confundían. Con cinco o más tonos, las confusiones eran frecuentes. La cantidad de información transmitida se acercaba al límite superior de la capacidad del sujeto alrededor de los 2.5 *bits*. Puesto que un *bit* es la cantidad de información necesaria para tomar una decisión entre dos alternativas igualmente probables, 2.5 *bits* se aproximan a $7(\pm 2)$ alternativas igualmente probables. Los experimentos del segundo tipo plantean un escenario similar al de los experimentos del primer tipo, pero requieren que el observador retenga su respuesta hasta el final de la secuencia de estímulos. Por lo tanto, ya no se trata de experimentos sobre juicios absolutos, sino sobre la capacidad de la “memoria inmediata” (Miller 1956, p. 91). Mientras el juicio absoluto está limitado por la cantidad de información, la memoria inmediata está limitada por el número de ítems. Para capturar esta diferencia, Miller introduce la distinción entre *bits* de información y fragmentos (*chunks*) de información. Así, el número de *bits* de información es constante para los juicios absolutos, y el número de *chunks* de información es constante para la memoria inmediata.

El lenguaje es el campo de otra batalla crucial de estos años inaugurales, a saber, la reseña de Chomsky (1959) del libro de Skinner (1957) *Verbal Behavior*.

El objetivo de la reseña no era criticar específicamente las especulaciones de Skinner acerca del lenguaje, sino tomar ese libro como un ejemplo paradigmático del programa conductista acerca de los procesos mentales superiores (Chomsky 1967). El libro de Skinner se propone ofrecer una identificación de aquellas variables que controlan y determinan una conducta verbal. Esas variables deben describirse enteramente en términos de *estímulo*, *refuerzo*, *privación* u otras variables que refieran a aspectos observables del entorno físico del hablante. La tesis de Skinner es que los factores externos, tanto la estimulación actual como la historia de refuerzo (*i. e.*, la frecuencia, ordenamiento y privación de estímulos reforzantes), determinan la complejidad de la conducta verbal.

Chomsky señala que cuando se intenta extrapolar los conceptos de *estímulo*, *respuesta*, *refuerzo*, etc., para dar cuenta de la conducta inteligente de humanos adultos normales, el psicólogo experimental enfrenta un dilema. Por un lado, si se acepta una definición amplia de *estímulo*, de manera que cualquier evento físico al cual pueda reaccionar el organismo sea un estímulo para el organismo, y si se acepta una definición amplia de *respuesta*, de manera que cualquier parte de la conducta del organismo sea considerada una respuesta, entonces la conducta del organismo no es legaliforme en ningún sentido interesante. Por otro lado, si se adopta una definición estrecha de *estímulo* y *respuesta*, de manera que la conducta sea legaliforme por definición, entonces el psicólogo debería restringir su atención a aquellos aspectos extremadamente acotados de la conducta del organismo que son legaliformes (por ejemplo, la conducta de presionar palancas en ratas). Skinner no adopta ninguno de los cuernos de este dilema de manera consistente, lo cual afecta gravemente la capacidad de su propuesta para ofrecer una explicación científica de la conducta verbal.

Según Chomsky, un análisis genuino de la capacidad lingüística humana no debe limitarse al estudio de “observables”, *i. e.*, relaciones *input-output*, sino que debe especificar la estructura interna del organismo y las maneras en las que procesa internamente la información para organizar y producir su conducta. Estas características internas del organismo son el producto conjunto de su estructura innata, el curso genéticamente determinado de desarrollo y la experiencia. Los niños que adquieren su primera lengua han desarrollado una gramática sobre la base de las oraciones en el *input* lingüístico primario. Esta tarea de adquisición se lleva a cabo en un corto periodo de tiempo, independientemente de la inteligencia general, y de manera comparable a través de las culturas. El hecho de que todos los niños adquieran la gramática de su lengua de manera rápida y en condiciones de *input* empobrecido sugiere que los seres humanos estamos especialmente diseñados para adquirir el lenguaje. Ninguno de estos hechos puede estudiarse desde el enfoque conductista sobre la conducta verbal.

El enfoque computacional que Chomsky propone para el estudio del lenguaje está emparentado con el trabajo de Newell y Simon (1956) en el Teórico Lógico. El objetivo de este trabajo era desarrollar un programa de computadora tal que, dado un problema propuesto en la forma de un teorema de la lógica simbólica que requiere demostración, el programa descubra y construya una demostración correcta. Las reglas de la lógica no alcanzan para obtener ese desempeño, por lo que los autores incorporaron un sistema de métodos heurísticos. El programa utiliza una jerarquía de problemas y subproblemas, y echa mano tanto de la iteración como de la recursión. El programa no fue originalmente propuesto como una teoría psicológica acerca de la conducta de resolución de problemas en seres humanos, pero los autores rápidamente adoptaron esa perspectiva (Newell, Shaw y Simon 1958).

Según esta teoría, el organismo es concebido como un sistema de control de la información. La teoría postula (1) un sistema de control, consistente de un sistema de memorias que almacenan información simbólica; (2) un conjunto de procesos informacionales primitivos, que operan sobre la información almacenada en las memorias; y (3) un conjunto de reglas que combinan esos procesos en programas de procesamiento. La teoría explica la conducta observable de un organismo en términos de un programa de procesos informacionales primitivos que genera esa conducta (Newell, Shaw y Simon 1958). A partir de 1961, estos autores comienzan un programa de investigación mediante el cual contrastan el desempeño de programas de resolución de tareas (como el *General Problem Solver* [GPS], una evolución del Teórico Lógico) con el desempeño de sujetos humanos normales enfrentados a las mismas tareas, mediante el análisis de “protocolos”, *i. e.*, transcripciones literales del reporte en primera persona del proceso de razonamiento de las personas enfrentadas a esas tareas.

Estos resultados en inteligencia artificial, psicología experimental y lingüística convergieron en el primer manifiesto de la ciencia cognitiva, el pequeño volumen de Miller, Galanter y Pribram (1960) *Plans and the Structure of Behavior*. Los historiadores del campo afirman que este libro “tuvo un tremendo impacto en la psicología y otros campos aliados”, que el texto constituye la “sentencia de muerte” del conductismo y del concepto de “arco reflejo” (Gardner 1985, p. 32), y que el libro “introdujo el *propósito* y el *significado* en el corazón de la psicología” (Boden 2008, p. 338) (énfasis en el original). Miller, Galanter y Pribram (1960) señalan que el análisis científico en psicología debe comenzar por identificar las unidades elementales de la conducta, a partir de las cuales construir los fenómenos más complejos mediante leyes de composición.

Para los conductistas, la unidad elemental de la psicología experimental es la conducta refleja (Skinner 1938). Este concepto de conducta refleja en realidad se toma originalmente de la fisiología y depende para su aplicabilidad en psicología de lo que Miller, Galanter y Pribram (1960, p. 22) llaman “el mito del

arco reflejo”: estímulo → receptor → nervio aferente → fibras conectivas → nervio eferente → efector → respuesta. Este esquema es incompatible con los datos empíricos, pues sabemos que el tejido neuronal presenta actividad espontánea, que permanece más allá de la excitación externa, y sabemos también que la actividad de los receptores está en parte controlada por eferentes desde el sistema nervioso central (véase Lashley 1951).

Los autores defienden la “hipótesis cibernética”, según la cual la conducta refleja involucra un tipo de monitoreo o prueba, así sea de un tipo muy simple, como la umbralización. El patrón general de la conducta refleja es poner a prueba el *input* con relación a algún criterio establecido en el organismo, responder en el caso de que la prueba arroje una incongruencia y continuar respondiendo hasta que la incongruencia desaparezca. Así, existe una retroalimentación desde el resultado de la acción a la fase de prueba, constituyendo un bucle recursivo. Así, la alternativa de los autores al arco reflejo es la unidad de Prueba-Operación-Prueba-Salida (unidad TOTE, por *Test-Operate-Test-Exit*).

El siguiente paso de Miller, Galanter y Pribram es generalizar la unidad TOTE para que pueda describir algo más que conductas reflejas. En la explicación de conductas más complejas, los componentes operacionales de las unidades TOTE pueden ellos mismos ser parte de otras unidades TOTE. Así, la fase operacional de una unidad TOTE de orden superior puede consistir en una cadena de otras unidades TOTE, y cada una de ellas, a su vez, puede contener otra cadena de unidades TOTE, y así sucesivamente. Numerosas unidades TOTE simples, cada una con su bucle de prueba y operación, pueden estar subsumidas en la fase operacional de una unidad más grande, con su propio bucle de prueba y operación.

Tanto la teoría de resolución de problemas de Newell, Shaw y Simon (1958) como el modelo TOTE de Miller, Galanter y Pribram (1960) pertenecen a un nivel de abstracción tal que no resulta indispensable determinar o especificar las estructuras físicas o biológicas que implementan las representaciones simbólicas o los procesos computacionales que subyacen a la conducta del organismo en cuestión. Newell y Simon (1972) afirman que la descripción de la mente en el nivel computacional ofrece una resolución científica del tradicional problema filosófico mente-cuerpo. La revolución cognitiva en inteligencia artificial, psicología experimental y lingüística causó un profundo impacto en la filosofía de la época, especialmente en la filosofía de la mente y la filosofía de la ciencia, contribuyendo al ocaso de la teoría de la identidad psicofísica (Place 1956; Smart 1959).

Considérese, dice Putnam (1967), qué tipo de evidencia empírica necesita un defensor de la teoría de la identidad para confirmar un enunciado de identidad psicofísica, por ejemplo, acerca del dolor. Aun si excluimos de consideración los estados de dolor de especies alienígenas desconocidas o de cerebros

artificiales, el teórico de la identidad debe encontrar un único tipo de estado físico-químico que sea común al cerebro de los mamíferos, de los reptiles, de los moluscos y de todas las especies terrestres capaces de sentir dolor. Si bien no es físicamente imposible que exista un estado físico-químico común a todas esas especies, es altamente improbable que así sea. Por el contrario, muy probablemente, señala Putnam, un mismo tipo de estado psicológico como el dolor puede estar “realizado” en múltiples estados cerebrales en distintas especies. Por lo tanto, el estado de dolor no puede ser idéntico a ninguno de los tipos de estado cerebral en los que puede estar realizado. Este argumento no solo desacredita la teoría de la identidad psicofísica, sino que motiva un enfoque funcionalista sobre la naturaleza de los estados mentales. Las propiedades psicológicas no se identifican con propiedades físicas del cerebro, sino con perfiles funcionales abstractos, los cuales plausiblemente pueden estar realizados en múltiples estados cerebrales de distinto tipo.

1.3. La consolidación de las ciencias cognitivas

La toma de conciencia definitiva del surgimiento de la ciencia cognitiva como una ciencia autónoma de la cognición coincide con el lanzamiento del Programa Particular para la Ciencia Cognitiva de la Alfred P. Sloan Foundation en 1976. La Sloan Foundation ya había financiado otro programa similar para la neurociencia a comienzos de esa década. En 1978, Miller, Keyser y Walker redactan un informe sobre el estado de la ciencia cognitiva para el directorio de la fundación en el que se explicitan las características fundamentales de esta nueva disciplina. El informe intenta delinear un programa de investigación en términos de objetivos interdisciplinarios lo suficientemente generales como para que se apliquen al estudio de cualquier sistema cognitivo: (1) la caracterización abstracta de la capacidad cognitiva en cuestión; (2) los principios de diseño que gobiernan cualquier instanciación de esa capacidad; (3) la determinación de los principios más plausibles que gobiernan el desarrollo y el uso del sistema que emplea esa capacidad en un organismo particular; y (4) el descubrimiento de los mecanismos neurofisiológicos que implementan biológicamente el funcionamiento del sistema (Keyser, Miller y Walker 1978, p. viii). Una explicación adecuada de cualquier sistema cognitivo requiere satisfacer todos esos objetivos, y el programa de investigación de la ciencia cognitiva estará completo cuando todos los sistemas cognitivos más importantes hayan sido explicados de esa manera.

En el informe para la Fundación Sloan, Miller, Keyser y Walker señalan que la ciencia cognitiva, por su propio objetivo de estudio, trasciende los límites disciplinarios tradicionales e incluye investigadores de disciplinas tales como la neurociencia, la ciencia de la computación, la psicología, la filosofía,

la lingüística y la antropología. Sin embargo, es el patrón de interconexiones entre estas subdisciplinas lo que fundamenta la idea de una ciencia autónoma de la cognición. El siguiente hexágono resume las conexiones disciplinares relevantes:

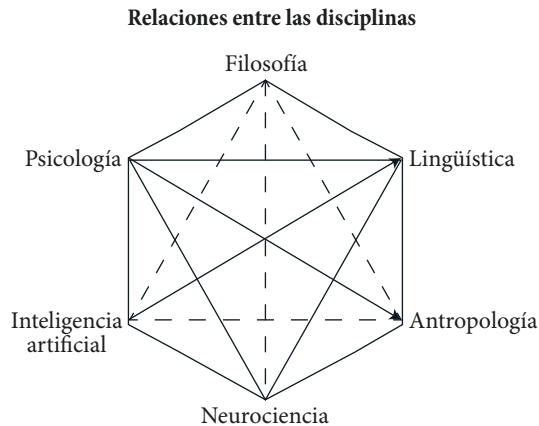


Figura 1.1. Las conexiones entre las ciencias cognitivas

Fuente: Keyser, Miller y Walker (1978).

Cada uno de los campos componentes de la ciencia cognitiva está conectado con dos o más campos mediante una red de regímenes interdisciplinarios, los cuales demandan las herramientas conceptuales y experimentales de las dos disciplinas involucradas. Las once líneas continuas de la figura 1 representan los dominios de investigación interdisciplinaria mejor establecidos hasta ese momento: la cibernética, la neurolingüística, la neuropsicología, la simulación de los procesos cognitivos, la lingüística computacional, la psicolingüística, la filosofía de la psicología, la filosofía del lenguaje, la lingüística antropológica, la antropología cognitiva y la evolución del cerebro. Las cuatro líneas quebradas representan dominios de interés para la ciencia cognitiva, pero menos desarrollados. La tríada de filosofía, psicología y lingüística representa un campo de investigación tradicional relacionado con el lenguaje y el pensamiento. Lo que el hexágono como un todo sugiere es que es toda la red de disciplinas la que debe considerarse bajo el nombre de ciencia cognitiva. El objetivo común que unifica a todas las subdisciplinas es el descubrimiento de las capacidades representacionales y computacionales de la mente, y su implementación funcional y estructural en el cerebro.

En mayo de 1976, David Marr (en colaboración con Tommaso Poggio), entonces en el Artificial Intelligence Laboratory del MIT, publicó un reporte interno (A. I. Memo 357) en el cual presentó y defendió una estrategia

explicativa basada en niveles para dar cuenta de la percepción visual y del sistema nervioso central en general. Marr explicita la filiación de su propuesta con la estrategia explicativa de Chomsky en *Aspectos de una teoría de la sintaxis* (1965), y el impacto de una y otra estrategia multinivel en la ciencia cognitiva es comparable. Según Marr, los sistemas complejos como el sistema nervioso deben analizarse y explicarse en varios niveles. Estos niveles de descripción son relativamente autónomos: (1) teoría computacional: se describe la naturaleza de una computación; (2) representación y algoritmo: se describen los algoritmos que implementan esa computación; e (3) implementación en el soporte físico: se describe la realización de esos algoritmos en mecanismos particulares. En general, la naturaleza de una computación está determinada por el problema a resolver, los mecanismos que se utilizan dependen del *hardware* disponible, y los algoritmos particulares elegidos dependen del problema y de los mecanismos disponibles.

Con este esquema de niveles en mente, Marr y Poggio se preguntan ¿en qué nivel es necesario y fructífero estudiar el procesamiento de la información que se lleva a cabo durante la percepción visual? Cada nivel de descripción tiene su lugar en la explicación completa del procesamiento de la información perceptiva y, a su vez, es importante mantenerlos separados. La explicación completa de una capacidad cognitiva requerirá, por lo tanto, de varias teorías distintas. La capacidad para comprender el lenguaje, por ejemplo, ha de ser explicada relacionando las teorías de la lingüística computacional con teorías psicolingüísticas y neurolingüísticas.

La propuesta de Marr disparó numerosas controversias filosóficas acerca de cómo caracterizar los niveles de análisis y sus relaciones. Sin embargo, el aspecto más importante de su propuesta es que, para la ciencia cognitiva, no todos los niveles son igualmente importantes desde el punto de vista de la investigación. Aunque el nivel superior es el más descuidado, también es el más importante. La estructura de las computaciones que subyacen a la percepción depende más de los problemas computacionales que el sistema visual debe resolver que del *hardware* particular en el que se implementan sus soluciones. El estudio del nivel computacional es autónomo del estudio de algoritmos, mecanismos o *hardwares* particulares, y se desarrolla a través de sus propios patrones de explicación.

El patrón de explicación del nivel computacional es el análisis funcional (capítulo 8). En un artículo que hoy forma parte del canon en filosofía de la ciencia cognitiva, Robert Cummins (1975) se ocupó de elucidar la estructura del análisis funcional. Según Cummins, el análisis funcional consiste en analizar una disposición compleja de un sistema en un número de disposiciones “menos problemáticas”, de tal manera que la manifestación programada de estas disposiciones analizantes resulte en la manifestación de la disposición

analizada. Por “programada” entiende “organizada de modo tal que pueda especificarse en un programa o en un diagrama de flujo” (Cummins 2000, p. 125). En los casos más simples (por ejemplo, en la explicación de cómo funciona una cinta de montaje), el análisis funcional de la disposición global acompaña, de manera evidente, al análisis componencial del sistema. Esta correspondencia directa entre estructuras concretas y funciones está ausente en los casos de sistemas relativamente más complejos, como lo son la mayoría de los sistemas cognitivos. En estos últimos no existe una correspondencia directa entre las funciones identificadas, por ejemplo, mediante un modelo computacional, y las partes concretas del cerebro estudiadas por la neurobiología. Es por esta razón que Cummins considera importante mantener el análisis funcional y el análisis componencial como conceptualmente distintos.

1.4. El redescubrimiento del cerebro

En este apartado presentaremos algunos de los grandes cambios programáticos en el seno de las ciencias cognitivas ocurridos a partir de la década de los ochenta. En términos generales, estos cambios corrieron el eje de la investigación hacia el estudio del cerebro humano en actividad. Presentaremos dicho corrimiento en dos etapas, una más ligada al modelado computacional y otra a la investigación experimental o de laboratorio. La primera etapa se corresponde con la segunda ola del conexionismo (o procesamiento distribuido en paralelo) y la segunda etapa se corresponde con el surgimiento, crecimiento y consolidación de las neurociencias cognitivas.

Ilustraremos el modo en que estos cambios programáticos, que en definitiva derivaron en la actual preponderancia de las neurociencias cognitivas en el campo, fueron graduales y paulatinos, debidos en buena parte a escollos y desarrollos teóricos, por un lado, y a innovaciones tecnológicas, por otro, que acompañaron y posibilitaron esos cambios. En términos generales, respecto de los primeros, se dio un debilitamiento del rol de la metáfora computacional para ordenar los vínculos disciplinares en el seno de las ciencias cognitivas, resultando en el reconocimiento de que los detalles en torno de los mecanismos cerebrales involucrados en el desempeño de habilidades puntuales podían informar y constreñir los modelos cognitivos desarrollados por disciplinas como la psicología y la lingüística. Respecto de las segundas, mientras hacia mediados de los años ochenta la “caja de herramientas” disponible (las técnicas experimentales y de observación, así como el desarrollo del modelado computacional) sencillamente no favorecía el abordaje de preguntas psicológicas a través de la exploración del cerebro, esta situación fue rápidamente cambiando muy especialmente por el desarrollo de las técnicas de neuroimagen funcional durante las últimas décadas del siglo pasado.

1.4.1. *El abordaje conexionista*

El conexionismo (capítulo 4) consiste en el intento de estudiar la cognición a través del uso de redes neuronales artificiales: en este sentido, constituye un hito en la historia de las ciencias cognitivas que responde no a su faceta de investigación experimental, sino, en línea con los previos desarrollos en inteligencia artificial, a simulaciones computacionales de los procesos cognitivos. Es importante reconocer que, si bien el conexionismo que atrajo la mayor atención de científicos cognitivos y filósofos recién dio sus frutos hacia fines de los años setenta, hubo muchos intentos previos de simular procesos cognitivos a través de redes neuronales artificiales. Este conjunto de intentos es en general entendido como el primer conexionismo, nacido en la posguerra durante los exuberantes primeros años de la cibernética (sección 1.1.), y enfocado sobre todo en el funcionamiento del cerebro biológico. Un posible motivo detrás del estancamiento de la investigación inaugural con redes neuronales artificiales ha sido su asociación con el, por entonces, muy desprestigiado conductismo por parte de críticos influyentes como Chomsky, o mediante el devastador ataque más formal a los perceptrones, propuestos por Rosenblatt, por parte de colegas en inteligencia artificial como Marvin Minsky y Seymour Papert en 1969.

Ahora bien, existe un acuerdo difundido en entender el conexionismo popularizado en la década de los ochenta no tanto como un quiebre, sino más bien como una continuación de los planteamientos cognitivistas clásicos (véanse, por ejemplo, Simon y Kaplan 1993 y en general la posición que atraviesa el clásico Posner 1993), a diferencia de buena parte de las propuestas dinamicistas (capítulo 4) y corporizadas (capítulo 5) que le sucedieron, especialmente si se lo entiende más en términos de un particular abordaje al modelado cognitivo y no tanto como una teoría alternativa de la cognición. Hay además que reconocer la heterogeneidad dentro del programa conexionista, así como la presencia de muchas líneas híbridas de investigación (un ejemplo destacado en los estudios sobre desarrollo cognitivo es el de Elman *et al.* 1996). Aun así, hay un conjunto de rasgos definitorios del estilo de modelado que inauguró la segunda oleada de redes neuronales artificiales, centrada en el modelado de habilidades cognitivas particulares, que puede asociarse especialmente con los dos volúmenes de *Procesamiento distribuido en paralelo* de Rumelhart, McClelland y el grupo de investigación PDP, editados en 1986, en buena parte responsables de la popularidad de la que gozó el conexionismo hacia fines del siglo pasado. Allí se lo presentaba como un programa alternativo de investigación para estudiar la cognición humana, teniendo en cuenta el estancamiento que de modo general podía apreciarse en la inteligencia artificial hasta ese momento.

Este tipo de abordaje consiste en aplicar a la red una interpretación. Esto se hace típicamente asignando a las activaciones de los nodos iniciales la especificación de un problema determinado y a la configuración estable en los nodos finales del sistema la especificación de una correspondiente solución (Bechtel y Abrahamsen 1991, p. 2). Los *inputs* y *outputs* del sistema son representados como patrones de activación en los nodos de las capas correspondientes, interpretados en términos del problema que se pretende abordar. La relativa opacidad (es decir, su limitada interpretabilidad en términos representacionales) y el carácter continuo del procesamiento interno, junto con la ausencia de reglas explícitas que lo gobiernen, marcaron la distancia que desde sus primeras propuestas se estableció respecto de las principales líneas de trabajo en inteligencia artificial clásica.

Una de las novedades centrales del segundo conexionismo fue el foco en el aprendizaje, incentivado por la posibilidad de entrenar redes de tres capas. Esta posibilidad disparó las potencialidades de las redes neuronales artificiales en comparación con la regla hebbiana (esto es, la idea de que se refuerzan las conexiones de las unidades que disparan juntas, que limitaba el aprendizaje a correlaciones binarias) o las redes de dos capas de Rosenblatt, por tomar dos ejemplos muy difundidos. La capa intermedia de procesamiento, compuesta por las unidades ocultas (a raíz de su posición “interna”, entre la capa de *input* y la de *output*), permite que las redes posean algo análogo a las representaciones internas comunes en los modelos cognitivos: estas representaciones pueden capturar patrones funcionales más abstractos que se establecen entre los nodos de *input*.

Además de las críticas al limitado potencial de las redes neuronales artificiales para dar cuenta de procesos cognitivos complejos, como pueden ser la producción del lenguaje o el razonamiento matemático, otro frente de críticas provino “desde abajo”, en el sentido de que las redes conexionistas traen inspiración de la arquitectura del cerebro, pero son extremadamente poco realistas respecto de la complejidad de las neuronas y redes neuronales biológicas: la idea era que si los modelos cognitivos debían ser limitados por restricciones provenientes de la neuroanatomía y la neurofisiología, el conexionismo de los años ochenta no respondía ese requerimiento. El crecimiento de la neurociencia teórica y computacional hacia fines del siglo xx responde en parte a esta demanda, con un foco en modelar los aspectos computacionales de grupos neuronales específicos en áreas cerebrales delimitadas. Paralelamente, sin embargo, otro conjunto de programas de investigación centrado en la exploración del cerebro humano en actividad estaba conformándose, pero en este caso con un perfil de investigación netamente experimental: las neurociencias cognitivas.

1.4.2. Las neurociencias cognitivas

No puede sobreestimarse la importancia de las neurociencias cognitivas dado el rol que han adquirido en los últimos veinte años, llegando indudablemente a dominar el campo de investigación de los fenómenos cognitivos (capítulo 7). Para trazar un breve recorrido histórico de los años previos al surgimiento de esta área de investigación, vale la pena destacar el carácter interdisciplinario que ya desde hacía décadas había sido reconocido para cualquier abordaje científico del cerebro. Las neurociencias propiamente dichas tienen su inicio como programa interdisciplinario y con respaldo institucional durante los años sesenta, con la creación de la International Brain Research Organization en 1961 y la Society for Neuroscience en Estados Unidos en 1969, hoy la mayor asociación dedicada a las neurociencias en el mundo. En ese entonces, las principales disciplinas que integraban el programa neurocientífico eran la neurología, la neuropsicología, la neuroanatomía y la neurofisiología, centradas en el estudio de la estructura y operaciones del cerebro humano, sano y enfermo.

Unas décadas más adelante, las neurociencias cognitivas se erigieron sobre la base del objetivo de dar cuenta de los sustratos neuronales, tanto en sus aspectos estructurales como funcionales, de los procesos cognitivos y de sus manifestaciones conductuales. En pocas palabras, se propusieron abordar preguntas psicológicas a través de la exploración de la actividad del cerebro, un emprendimiento que previamente no se creía realizable, razón por la cual se habían mantenido alejadas las investigaciones en neurociencia, por un lado, y en psicología, lingüística e inteligencia artificial, por otro; esto más allá de las pretensiones de un abordaje integrado, genuinamente interdisciplinario, propias del planteamiento programático de los años inaugurales de las ciencias cognitivas.

Ahora bien, más allá de que suela ubicarse el nacimiento de las neurociencias cognitivas hacia comienzos de los años ochenta, a raíz de una creciente interacción entre neurocientíficos y científicos cognitivos de diferente proveniencia (especialmente, desde la psicología cognitiva), cabe destacar que hubo algunos antecedentes notables de líneas interdisciplinarias de investigación que se propusieron estudiar fenómenos psicológicos mediante el estudio del cerebro. A nivel institucional, la contribución de Francis Schmitt fue fundamental en cuanto fundó el Neuroscience Research Program en 1962, en el que participó un gran número de investigadores reconocidos, pero, además, logró dar un marco institucional amplio que explícitamente se proponía tender puentes entre las ciencias biomédicas tradicionales, y las ciencias psicológicas y del comportamiento. Además, no puede subestimarse la importancia de la llamada Escuela de Harvard, centrada en el laboratorio inicialmente dirigido por Stephen Kuffler y continuada luego por los ganadores del premio Nobel David Hubel y Torsten Wiesel. Su investigación sobre el sistema visual

(tomado como unidad a ser desentrañada y, además, desde un punto de partida fisiológico hasta un resultado psicológico) atrajo especialistas desde áreas muy diversas, más allá de la neurofisiología (por ejemplo, inteligencia artificial, psicofísica, psicología cognitiva), y puede entenderse como un ejemplo destacado (y especialmente exitoso) de los primeros programas interdisciplinarios en neurociencias (Venturelli 2021).

La noción de “neurociencia cognitiva” fue acuñada durante una conversación entre George Miller y Michael Gazzaniga hacia fines de los años setenta, con la convicción de que había llegado el momento para la creación de un nuevo campo científico dedicado a desentrañar cómo el cerebro hace posible los fenómenos y procesos mentales. Debe entenderse como un desarrollo, mediado por los grandes avances en las herramientas disponibles tanto para la investigación experimental como de modelado, de la ciencia cognitiva y de las disciplinas que la componen (muy especialmente, por el rol que ha jugado, la psicología). En este sentido, es importante recalcar que la neurociencia cognitiva mantiene una relación de continuidad fuerte con la tradición de la psicología cognitiva y experimental del siglo xx, no solo por la creciente colaboración entre científicos (casos notables son los de psicólogos como Steven Kosslyn y Michael Posner, y neurocientíficos como el mismo Gazzaniga), sino por la dimensión metodológica que ha llevado a colaboraciones fructíferas y propiamente interdisciplinarias, sobre todo en lo que respecta a la investigación experimental. Esto puede verse a través de dos elementos principales: por un lado, el mantenimiento de una perspectiva computacionalista del cerebro, por otro lado y, sobre todo, el desarrollo y la creciente accesibilidad de nuevas herramientas para la exploración de cerebros humanos, vivos y en actividad: las técnicas de neuroimagen funcional. Evaluando su dimensión histórica, Raichle afirma que

El estudio de la cognición humana con PET [tomografía por emisión de positrones, la primera de las técnicas de neuroimagen funcional desarrolladas] obtuvo una enorme ayuda por la participación de los psicólogos cognitivos durante los años ochenta, cuyos diseños experimentales para diseccionar el comportamiento humano mediante la teoría del procesamiento de la información se ajustaba a la perfección con las emergentes estrategias de neuroimagen funcional. (Raichle 1998, p. 766)

No sería exagerado aseverar que las neuroimágenes funcionales han sido el principal motor detrás del desarrollo de un programa con capacidad de trabajo y con una agenda definida que, por lo menos en las primeras décadas desde su surgimiento, se centró en la localización en el cerebro de operaciones y

procesos cognitivos delimitados, necesarios para el desempeño de alguna tarea (en los años subsiguientes, esta tendencia fue paulatinamente virando hacia una mayor atención sobre los patrones de conectividad distribuidos a lo largo de grandes áreas del cerebro; véase, por ejemplo, Yuste 2015). Es aquí también donde se puede ver más claramente el tipo de vínculo simbiótico que la psicología cognitiva y la neurociencia han tenido para la conformación de las neurociencias cognitivas. En un sentido estricto, estas combinan los paradigmas experimentales y el marco teórico-conceptual de la psicología cognitiva con técnicas de registro electrofisiológico (microelectrodos, EEG, MEG) y de neuroimagen.

Según Sullivan (2015, p. 33), la investigación experimental en neurociencia cognitiva se asienta sobre tres supuestos básicos: (1) los organismos tienen tipos específicos de habilidades cognitivas; (2) estas pueden ser individuadas a través de tareas experimentales adecuadamente diseñadas; y (3) es posible localizar su base neuronal correlacionando el desempeño conductual de los sujetos en las tareas con la actividad medible del cerebro. Estos supuestos, en su conjunto, muestran la confluencia del abordaje psicológico (basado en la elaboración de cuidadosos diseños experimentales orientados a descomponer, aislar y controlar operaciones específicas necesarias para el desempeño de alguna tarea) y la exploración de la actividad neuronal durante dicha tarea.

El desarrollo, a partir de mediados de los años ochenta, de técnicas que permitían la detección y medición de diversos parámetros de la actividad cerebral (principalmente, dada su relevancia histórica, el flujo sanguíneo en el caso de la PET y el nivel diferencial de consumo de oxígeno en sangre en el caso de la resonancia magnética funcional o fMRI) ha sido absolutamente fundamental para que aquellos supuestos destacados por Sullivan puedan ser implementados en líneas fértiles de investigación. Cabe mencionar también otras técnicas de neuroimagen funcional, como la espectroscopia de infrarrojo cercano (fNIRS), o técnicas muy orientadas a la investigación comportamental, como puede ser la estimulación magnética transcraneana (TMS), que induce una interrupción breve de la actividad neuronal normal y de este modo permite estudiar el efecto de la inactivación transitoria de un grupo de neuronas corticales sobre el comportamiento. Más allá de que las técnicas mencionadas así como las técnicas de registro electrofisiológico se basan en principios físicos diferentes y ofrecen acercamientos más o menos indirectos a aspectos muy distintos de la actividad neuronal, en todos estos casos se ha podido reconocer la necesidad de dirigir la búsqueda experimental mediante hipótesis específicas en términos de procesamiento de la información (hipótesis derivadas de la investigación psicológica o comportamental, tanto teórica como experimental, véase Kosslyn 1999) y mediante el uso de paradigmas experimentales en los que las tareas son diseñadas para aislar y controlar procesos cognitivos específicos a ser detectados y medidos en el cerebro.

1.5. Conclusiones

Hemos intentado ofrecer una mirada amplia, si bien en ningún modo exhaustiva, de la historia de las ciencias cognitivas, concebidas como un proyecto multidisciplinario para el estudio de la mente-cerebro humana. Resulta claro que una historia tan compleja y en particular intelectualmente rica, caracterizada sobre todo por el acercamiento de disciplinas científicas muy dispares en lo que hace a su perfil metodológico y teórico, no puede ser relatada sino de modo muy superficial en unas pocas páginas. Es a raíz de esto que, por un lado, hemos optado por retratar solo algunos eventos relevantes que subyacieron a este acercamiento, en particular el modo como se fue configurando un horizonte teórico común, con objetivos epistémicos compartidos por las diferentes disciplinas, así como se fueron formando los cimientos para un abordaje científico integrado de la cognición humana (más allá del éxito que hoy podamos decir que haya tenido).

Por otro lado, hemos hecho hincapié sobre algunos de los numerosos y profundos aspectos filosóficos que atravesaron este proceso. Algunos de los aspectos que hemos considerado son: el papel de la cibernética como cuna de las ciencias cognitivas, la ruptura de las fronteras disciplinares establecidas y la inauguración de un abordaje científico para el estudio del cerebro no limitado a su descripción anatómica y fisiológica; el papel de la computación en su doble rol como herramienta para modelar y simular, y como fuente de heurísticas para el estudio de la cognición; el alcance de un proyecto interdisciplinario frente al perfil institucional y programático que tomó la iniciativa en sus años de fervor inicial; el rol híbrido que ha tenido el conexionismo, a mitad de camino entre modelo teórico de la arquitectura cognitiva y abordaje renovador para el modelado computacional; el advenimiento de las neurociencias cognitivas que, por un lado, puede verse como una continuación y profundización de las contribuciones del movimiento conexionista y, por otro, pone en cuestionamiento la pretendida autonomía de los abordajes funcionales respecto del estudio del cerebro de los planteos programáticos iniciales de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado.

1.6. Lecturas recomendadas

Para un abordaje histórico de la cibernética, pero también orientado a las problemáticas filosóficas, véase Dupuy (2009). Algunos relatos más exhaustivos en torno del advenimiento y desarrollo de las ciencias cognitivas pueden encontrarse en Bechtel y Graham (eds.) (1999), Boden (2008) y Gardner (1985). Una introducción accesible al abordaje conexionista puede encontrarse en

Bechtel y Abrahamsen (1991) y para una introducción filosófica a las neurociencias cognitivas puede consultarse Hardcastle (2007). Para una mirada sobre la historia de las ciencias cognitivas atenta a sus aspectos filosóficos véanse Clark (2001) y Von Eckardt (1993).

1.7. Referencias

- Bechtel, W. y Abrahamsen, A. (1991). *Connectionism and The Mind: An Introduction to Parallel Processing in Networks*. Oxford: Basil Blackwell.
- Bechtel, W. y Graham, G. (eds.). (1999). *A Companion to Cognitive Science*. Londres: Blackwell.
- Block, N. J. y Fodor, J. A. (1972). "What psychological states are not", *The Philosophical Review*, 81(2), 159-181.
- Boden, M. (2008). *Mind as Machine: A History of Cognitive Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Broadbent, D. E. (1958). *Perception and Communication*. Nueva York: Pergamon.
- Chomsky, N. (1956). "Three models for the description of language", *IEEE Transactions on Information Theory*, 2(3), 113-124.
- Chomsky, N. (1959). "Verbal Behavior (a review of Skinner's book)", *Language*, 35, 26-58.
- Chomsky, N. (1967). "A review of B. F. Skinner's *Verbal Behavior*", en Jakobovits y Miron (eds.), *Readings in the Psychology of Language*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Clark, A. (2001). *Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Craik, K. J. W. (1943). *The Nature of Explanation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cummins, R. (1975). "Functional analysis", *Journal of Philosophy*, 72, 741-764.
- Cummins, R. (2000). "'How does it work?' vs. 'What are the laws?': Two conceptions of psychological explanation", en Keil y Wilson (eds.), *Explanation and Cognition* (117-145). Cambridge: MIT Press.
- Dupuy, J. P. (2009). *On the Origins of Cognitive Science: The Mechanization of the Mind*. Cambridge: MIT Press.
- Elman, J. L., Bates, E. A. y Johnson, M. H. (1996). *Rethinking Innateness: A Connectionist Perspective on Development*. Cambridge: MIT Press.
- Gardner, H. (1985). *La nueva ciencia de la mente: Historia de la revolución cognitiva*. Barcelona: Paidós.
- Grossberg, S. (1980). "How does a brain build a cognitive code?", *Psychological Review*, 87(1), 1-51.

- Hardcastle, V. (2007). "The theoretical and methodological foundations of cognitive neuroscience", en Thagard (ed.), *Philosophy of Psychology and Cognitive Science*. Ámsterdam: Elsevier.
- Heims, S. (1991). *Constructing a Social Science for ostwar America: The Cybernetics Group*. Cambridge: MIT Press.
- Keyser, S. J., Miller, G. A. y Walker, E. (1978). "Cognitive science in 1978", en *An Unpublished Report submitted to the Alfred P. Sloan Foundation*. Nueva York.
- Kosslyn, S. (1999). "If neuroimaging is the answer, what is the question?", *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*, 354(1387), 1283-1294.
- Lashley, K. S. (1951). "The problem of serial order in behavior", en L. A. Jeffress (ed.), *Cerebral Mechanisms in Behavior* (pp. 112-131). Nueva York: Wiley.
- Lighthill, J. (1973). "Artificial intelligence: A general survey", *Artificial Intelligence: A Paper Symposium*. Science Research Council.
- Marr, D. (1982). *Vision*. San Francisco: Freeman Publishers.
- Marr, D. y Poggio, T. (1976). "From understanding computation to understanding neuronal circuitry", *MIT A. I. Memo*, 357.
- McCulloch, W. S. y Pitts, W. (1943). "A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity", *The Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5(4), 115-133.
- Miller, G. A. (1956). "The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information", *Psychological Review*, 63(2), 81-97.
- Miller, G. A. (2003). "The cognitive revolution: A historical perspective", *Trends in Cognitive Sciences* 7(3), 141-144.
- Miller, G. A., Galanter, E. y Pribram, K. H. (1960). *Plans and the Structure of Behavior*. Nueva York: Henry Holt and Co.
- Newell, A., Shaw, J. C. y Simon, H. A. (1958). "Elements of a theory of human problem solving", *Psychological Review*, 65(3), 151-166.
- Newell, A. y Simon, H. (1956). "The logic theory machine: A complex information processing system", *IRE Transactions on Information Theory*, 2(3), 61-79.
- Newell, A. y Simon, H. (1972). *Human Problem Solving*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Place, U. T. (1956). "Is consciousness a brain process", *British Journal of Psychology* 47(1), 44-50.
- Putnam, H. (1967). "Psychological predicates", *Art, Mind, and Religion*, 1, 37-48.
- Raichle, M. (1998). "Behind the scenes of functional brain imaging: A historical and physiological perspective", *PNAS*, 95(3), 765-772.
- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E. y McClelland, J. L. (1986). "A general framework for parallel distributed processing", en Rumelhart, McClelland y el Grupo PDP (eds.), *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition* 1 (pp. 45-76). Cambridge: MIT Press.

- Skinner, B. F. (1938). *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. Nueva York: Appleton-Century.
- Skinner, B. F. (1957). *Verbal Behavior*. East Norwalk: Appleton-Century-Crofts.
- Smart, J. J. (1959). "Sensations and brain processes", *The Philosophical Review*, 68(2), 141-156.
- Sullivan, J. (2015). "Experimentation in cognitive neuroscience and cognitive neurobiology", en Clausen y Levy (eds.), *Handbook of Neuroethics* (31-47). Dordrecht: Springer.
- Venturelli, A. N. (2015). "Dinámica de cambio y ciencias cognitivas: Una puesta al día epistemológica", *Estudios de Psicología*, 36(3), 509-532.
- Venturelli, A. N. (2021). "Conceptual change in visual neuroscience: The receptive field concept", *International Studies in the Philosophy of Science*, 34(1), 41-57.
- Von Eckardt, B. (1993). *What is cognitive science?* Cambridge: MIT Press.
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Control and Communication in the Animal and the Machine*. Oxford: Wiley.
- Yuste, R. (2015). "From the neuron doctrine to neural networks", *Nature Reviews Neuroscience*, 16, 487-497.

2

Tesis de las ciencias cognitivas^{*}

NICOLÁS ALEJANDRO SERRANO
SABRINA HAIMOVICI

LAS CIENCIAS COGNITIVAS incluyen diferentes enfoques que abordan la explicación de las capacidades cognitivas (capítulos 11 a 22), no solo atribuyendo distintos tipos de propiedades a los sistemas cognitivos, sino utilizando diferentes pautas explicativas (capítulos 8 a 10). Dadas las diferencias entre los enfoques de la mente, cabe preguntarse qué es lo que los agrupa bajo el rótulo de “ciencias cognitivas” y/o si hay algo así como un conjunto de tesis fundamentales compartidas. En este capítulo reconstruiremos, en la sección 2.1., las tesis principales de cada uno de estos enfoques (que se verán con mayor profundidad en los capítulos 3 a 7). En la sección 2.2. analizaremos aquello que comparten. Señalaremos que, a pesar de las diferencias notables entre estos enfoques, no solo comparten un mismo objeto de estudio, sino que también comparten un mismo principio metateórico. Este principio enfatiza la relevancia de ofrecer una caracterización de los procesos internos que subyacen a las diversas capacidades cognitivas.

2.1. Enfoques de la mente

2.1.1. *Cognitivismo clásico*

El enfoque cognitivista clásico caracteriza la mente como un sistema computacional que procesa información (capítulo 3). En términos muy generales, sus

^{*} Para citar este capítulo: <https://doi.org/10.51573/Andes.9789587985191.9789587985207.2>

tesis principales sostienen, primero, que los procesos cognitivos son procesos computacionales y, segundo, que estos procesos operan sobre representaciones simbólicas. La noción de “computación” que adopta este enfoque es la de computación digital al estilo que lleva a cabo una máquina de Turing. En esta, un procesador lee símbolos discretos de una cinta y puede llevar a cabo determinadas acciones (escribir en la cinta, mover la cinta a la izquierda o a la derecha o detenerse) siguiendo reglas. Las computaciones que lleva a cabo son digitales en tanto que los símbolos que manipula el procesador constituyen estados discretos que se distinguen de modo no ambiguo de otros estados (Piccinini 2012). De este modo, este enfoque caracteriza los procesos mentales como computaciones digitales, *i. e.*, manipulaciones de cadenas de símbolos según ciertos algoritmos (Piccinini 2008).

Los símbolos sobre los que operan los procesos computacionales son considerados en el enfoque clásico como representaciones mentales, *i. e.*, particulares mentales físicamente instanciados, o símbolos físicos, que tienen propiedades sintácticas y semánticas. Las propiedades sintácticas son entendidas como propiedades físicas de orden superior (Fodor 1998), mientras que las propiedades semánticas se relacionan con el contenido de las representaciones, esto es acerca de qué son esas representaciones. Las representaciones portan contenido acerca de cierto estado de cosas y, en consecuencia, tienen condiciones de satisfacción. Esto es, puede considerarse que representan correcta o incorrectamente ciertos aspectos del mundo. Así las representaciones mentales poseen un contenido semántico (*i. e.*, son acerca de algo en el mundo) que es transportado en ciertos tipos de vehículos/formatos/códigos que, en este caso, son simbólicos (Skidelsky 2016).

Los procesos computacionales son sensibles únicamente a las propiedades sintácticas de los símbolos. Se trata de procesos causales que operan sobre las estructuras simbólicas en virtud de su forma/formato/vehículo/código. Así, las propiedades sintácticas determinan los poderes causales de los símbolos, ya que determinan qué transiciones o transformaciones se podrán realizar sobre ellos. El contenido por sí mismo, en cambio, no tiene poder causal. La manera en que los contenidos pueden causar comportamientos u otros estados mentales es por el hecho de estar “reflejados” en la sintaxis. Si bien los algoritmos establecen transiciones causales entre símbolos en virtud de su forma o propiedades sintácticas, estas transiciones respetan las relaciones semánticas. Los procesos computacionales que operan sobre representaciones mentales con propiedades sintácticas ofrecen así un vínculo entre procesos causales y semántica (Fodor 1987).

Fodor (1975, 1998), uno de los principales representantes del cognitivismo clásico, propone que las representaciones mentales sobre las que operan los procesos cognitivos superiores constituyen un *lenguaje del pensamiento*. Se

trata de un lenguaje compuesto por símbolos que se combinan para formar representaciones complejas según reglas de combinación sintáctica y de composicionalidad semántica, de modo que el contenido de las representaciones complejas queda determinado por el contenido de sus constituyentes y las reglas de combinación sintáctica. Así, este sistema interno de representaciones resulta análogo a los lenguajes naturales, en tanto exhibe una semántica composicional y una sintaxis combinatoria, sin ser ninguno de ellos.

Existen otras posiciones que se presentan como continuadoras del cognitivismo clásico en la medida en que retoman y amplían sus tesis centrales acerca de la naturaleza de los procesos cognitivos y de las representaciones mentales. Por un lado, Piccinini y Morgan (2017) señalan que el enfoque mecanicista adoptado por la perspectiva neurocognitiva (que veremos en la sección 2.1.6.) adopta el compromiso con procesos computacionales y representaciones, pero reemplaza las restricciones funcionalistas favorecidas por el cognitivismo clásico por restricciones neurofisiológicas. Por otro lado, Schneider (2011) propone adoptar el enfoque cognitivista clásico, pero expandir el alcance de las explicaciones mediante procesos computacionales más allá de los sistemas de *input*, para dar cuenta también de los sistemas centrales. Asimismo, en la sección 2.1.5. veremos que la perspectiva evolucionista adopta la concepción computacional clásica de las capacidades cognitivas específicas de dominio.

2.1.2. *Conexionismo*

Al igual que el cognitivismo clásico, el enfoque conexionista (capítulo 4) sostiene que la mente es un sistema computacional. Sin embargo, en lugar de postular un sistema computacional clásico, se caracteriza a la mente como un sistema computacional de otro tipo, inspirado en algunas de las propiedades de las neuronas. Este enfoque sostiene que las representaciones sobre las que operan los procesos computacionales no serían simbólicas en principio y están distribuidas, y que los procesos, que son matemáticos-estadísticos, operan en paralelo. El conexionismo se propone explicar los procesos cognitivos a partir de las computaciones que llevan a cabo redes neuronales, *i. e.*, conjuntos de nodos interconectados que se organizan en tres capas: de entrada, de salida y capas ocultas intermedias que conectan las de entrada y salida. Los nodos tienen valores de activación y las conexiones entre los nodos tienen un peso que determina el efecto de excitación o inhibición que tiene un nodo sobre otro. La activación de los nodos de entrada se propaga hasta los nodos de salida, en función de los pesos entre las conexiones. De este modo, estos pesos son los que determinan los patrones de activación de una red. Los pesos entre las conexiones pueden modificarse mediante algoritmos de aprendizaje (Smolensky 1988).

Las representaciones de una red conexionista se diferencian de las representaciones clásicas en tanto que son representaciones que se encuentran distribuidas en los patrones de activación de nodos en una red. Esto hace que se diferencien tanto en su estructura semántica como sintáctica. Por un lado, los nodos de una red no tienen interpretación semántica, no hay una contribución semántica estable que aporte cada nodo a los patrones de activación en los que participa. Lo que tiene interpretación semántica, y de este modo lo que constituiría representaciones, son los patrones de activación. Por otro lado, estas representaciones tampoco exhiben el mismo tipo de estructura sintáctica que las clásicas. Esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurre con las representaciones simbólicas del enfoque clásico, los patrones de representaciones distribuidas al ser asociacionistas no poseen propiedades sintácticas al estilo clásico, *i. e.*, con constituyentes sintácticos canónicos.

Debido a esto, Fodor y Pylyshyn (1988) han objetado que este tipo de representaciones tienen dificultades para dar cuenta de los roles sintácticos presentes en las representaciones complejas, tales como sujeto/agente y objeto/paciente. Estos roles son los que permiten distinguir entre representaciones complejas que combinan de forma diferente los mismos componentes semánticos, por ejemplo, *El ratón asustó al elefante/El elefante asustó al ratón*. En consonancia con esto, el conexionismo no busca explicar las capacidades cognitivas apelando a procesos simbólicos, sino a procesos asociacionistas, descritos en términos matemático-estadísticos, basados en la distribución de pesos entre los diversos nodos de la red. Tales explicaciones pretenden dotar de plausibilidad empírica a los modelos conexionistas, en tanto reflejarían (en un alto grado de abstracción) la consolidación de conexiones entre neuronas.

2.1.3. *Sistemas dinámicos*

Este enfoque propone que el mejor modo de modelar los sistemas cognitivos es como sistemas dinámicos (capítulo 4), es decir, como un conjunto de ecuaciones diferenciales, en las cuales una serie de variables se va modificando constantemente en el tiempo. De este modo, esta propuesta pretende destacar las propiedades dinámicas de la cognición, así como dar cuenta de las relaciones de influencia entre distintas variables, tanto internas como externas, que se reflejan en las ecuaciones diferenciales. Se opone en particular a la descripción de los procesos cognitivos como secuencias de *input*, procesamiento y *output*, y enfatiza, en cambio, que estos procesos son parte del flujo de actividad cognitiva permanente, que se modela mejor como una sucesión de cambios de estados, producto de determinados cambios en ciertas variables relevantes. Así, las explicaciones que se ofrecen de las capacidades cognitivas no

pretenden apelar a representaciones. Si bien se puede establecer una correlación entre los valores de las variables y determinados estados (ya sean internos o del entorno), estas variables, según los defensores de los modelos dinámicos, no son representaciones en la medida en que no están en lugar de otra cosa en el mundo (Van Gelder 1995), aunque hay quienes consideran que los modelos dinámicos también postulan y/o son compatibles con representaciones mentales (Bechtel 1998).

Un elemento que se destaca centralmente en este enfoque es la relevancia del tiempo en los procesos cognitivos. No solo se toma en cuenta que estos sistemas llevan a cabo interacciones con el entorno en tiempo real, sino que también se incorporan detalles como la duración, frecuencia y ritmo de las operaciones (Van Gelder 1995). Así, un sistema es un conjunto de variables que cambian de manera interdependiente a lo largo del tiempo. Al momento de describir el cambio de tales variables en el tiempo, así como el comportamiento del sistema en su conjunto, el enfoque de sistemas dinámicos adopta una serie de herramientas matemáticas. Una manera formal de describir estos sistemas es a partir de un espacio de estados. Si los estados del sistema se describen como posiciones en tal espacio, los comportamientos son trayectorias en el espacio de estados posibles y se pueden formular las ecuaciones que capturan las posibles trayectorias, detallando las variables de las que estas dependen.

Una pregunta que surge inmediatamente al comparar este enfoque con los anteriores es el nivel de explicación al que pertenece cada enfoque. Los sistemas dinámicos parecen ofrecer una explicación distinta de, pero no incompatible con, el conexionismo. Dependiendo de la propuesta, en algunos casos las ecuaciones se entienden como aquellas que dan cuenta del comportamiento de una red neuronal y, en este sentido, son compatibles con las explicaciones conexionistas. Por ejemplo, podría considerarse que un determinado sistema dinámico ofrece una caracterización matemática del funcionamiento de una red conexionista, la cual, a su vez, modela el funcionamiento de una red neuronal. En la sección 2.2. analizaremos el nivel en el que se ubican las explicaciones que ofrece cada uno de los enfoques, y si se encuentran en competencia o no.

2.1.4. Enfoque 4E

El término “enfoque 4E” se utiliza para designar un grupo de posiciones que, si bien tienen importantes diferencias entre sí, pueden agruparse por una serie de supuestos y compromisos compartidos (capítulo 5). Más específicamente, el enfoque 4E aúna, al menos, cuatro posiciones acerca de la naturaleza de la cognición: la cognición corporeizada, incrustada, enactiva y extendida. El enfoque

recibe su nombre por la inicial que comparten los términos utilizados para referir a estas posiciones en inglés (*i. e.*, *embodied*, *embedded*, *enactive* y *extended*). La idea central del enfoque 4E es que el cognitivismo tradicional ha omitido elementos de enorme relevancia para la correcta caracterización y explicación de las facultades cognitivas: los aspectos corporales y motores del sujeto por fuera del cerebro, así como las relaciones interactivas del sujeto con su entorno más allá del cuerpo.

Debido a esto, algo que comparten todas las posiciones del enfoque 4E es su rechazo a lo que ellos ven como las dos tesis básicas del cognitivismo tradicional. Por un lado, el internalismo metodológico, entendido como la suficiencia del estudio de estados y procesos intracerebrales para explicar las facultades cognitivas. Por otro lado, el representacionalismo, entendido aquí como la posibilidad de explicar las capacidades cognitivas por medio de procesos realizados sobre un código simbólico físicamente instanciado en el cerebro. Estos rechazos llevan a los defensores del enfoque 4E a sostener que tanto las propiedades corporales del agente, como sus interacciones con el entorno, así como los elementos culturales o las posibilidades de acción que tal entorno ofrece, juegan un papel causal (sino constitutivo) en los procesos cognitivos del sujeto. Lo que distingue a las cuatro posiciones que se subsumen bajo este enfoque es cuáles son los aspectos “extracerebrales” que consideran más importantes, así como el rol explicativo que les asignan. Estas diferencias dan lugar a concepciones alternativas respecto a qué es la cognición, cómo están constituidas sus capacidades y cómo deben ser estudiadas.

La primera posición que surgió dentro del enfoque 4E fue la “cognición encarnada” o “corporeizada” (*embodied*), a partir de la tesis de corporeización propuesta por Varela *et al* (1991). Esta tesis sostiene que el pensamiento, la percepción y la acción están mutuamente constituidos, de forma tal que son interdependientes. La cognición encarnada busca señalar que, a diferencia de lo que a veces parece asumirse desde el cognitivismo clásico, el cuerpo del sujeto no se limita a posibilitar que el agente ejecute sus capacidades cognitivas, sino que está constitutivamente integrado en el desarrollo y funcionamiento de tales capacidades. Esto puede entenderse en sentido débil, como una mera dependencia causal de la cognición respecto del cuerpo (Block 2005), o bien en un sentido más fuerte, en el que la cognición está metafísicamente constituida por el cuerpo y sus acciones (Gallagher 2006).

La “mente extendida” o “cognición extendida” es el enfoque que surge a partir del texto fundacional de Clark y Chalmers (1998). Esta posición presenta una tesis metafísica fuerte según la cual la mente de los sujetos incorpora elementos externos a su cuerpo físico. De este modo, ciertos elementos del entorno se “acoplarían” con la mente del sujeto para constituir un sistema cognitivo extendido. Por ejemplo, considérese lo que ocurre cuando anotamos cosas en

un cuaderno para no olvidarlas. Según los autores, el cuaderno estaría “acoplado” a la mente del sujeto de forma tal que ambos elementos (la mente tradicionalmente entendida y el cuaderno) constituyen un único sistema cognitivo extendido. El criterio para determinar cuándo un elemento dado se encuentra acoplado con la mente del sujeto es que tal elemento debe, o bien cumplir, o bien mejorar, una de las funciones desempeñadas por los procesos internos de la mente del sujeto. En el ejemplo anterior podríamos decir que la mente del sujeto se encuentra acoplada al cuaderno siempre y cuando el cuaderno almacene información de un modo inmediatamente accesible y confiable (funciones habitualmente desempeñadas por la memoria). Siempre que se cumpla tal criterio, no hay una limitación *a priori* respecto a qué tipo de elementos puedan acoplarse con una mente. Tanto las herramientas, como los objetos ordinarios, e incluso los estados mentales de otros sujetos, podrían acoplarse con la mente de un agente.

La tercera posición del enfoque 4E surge, en parte, como una respuesta a las consecuencias metafísicas que se siguen de la noción de mente extendida. De este modo, la cognición incrustada (*embedded*) pretende incorporar la importancia que el uso de herramientas y otros elementos externos pueden tener durante el ejercicio de nuestras capacidades cognitivas, pero de un modo que sea compatible con las nociones de sentido común acerca de qué es la mente (Kirsh y Maglio 1994; Wilson 2002; Rupert 2004). La tesis central de esta posición es que, durante el desarrollo filogenético y ontogenético, diferentes tipos de elementos externos se vuelven facilitadores para el desempeño de diversas capacidades cognitivas. Esto termina llevando a los sujetos a depender de tales elementos facilitadores para el desempeño normal de sus capacidades. De este modo, allí donde la cognición extendida propone una relación de constitución entre la mente y los dispositivos externos, la mente incrustada defiende una mera dependencia entre ellos. Esto acerca a la cognición incrustada a la versión débil de la cognición encarnada (Block 2005). Pero estas se distinguen entre sí en el plano metodológico: mientras la cognición encarnada se concentra en el estudio del individuo interactuando con su entorno, la cognición incrustada prioriza los fenómenos sociales a gran escala, tales como los desarrollos socioculturales y sus efectos en el desempeño de tareas cotidianas.

Por último, el enactivismo propone entender la cognición como una actividad continua, a partir de procesos de autoorganización y participación activa en el mundo. En particular, el enactivismo busca romper con la idea de que la mente puede entenderse como un sistema pasivo que recibe *inputs*, los procesa internamente, y emite *outputs*. Para esto, adopta la tesis de corporización de Varela *et al.* (1991), la complementa con un análisis de la experiencia en primera persona fundamentado en la tradición fenomenológica de Husserl y Merleau-Ponty, y la combina con una caracterización ecológica de la

percepción (O'Reagan y Noë 2001). El resultado es una concepción de la mente según la cual la cognición está constituida por el ejercicio de capacidades sensorio-motoras. Por ejemplo, la experiencia perceptiva no debería entenderse al modo tradicional, como la representación de determinados rasgos estáticos del ambiente (colores, texturas, etc.). En cambio, la percepción explota las regularidades que gobiernan el entorno para mostrar posibilidades de exploración activa del mundo. De este modo, al ver una manzana no adquirimos un *saber que* (e. g., saber que la manzana es redonda), sino un *saber cómo* (e. g., saber cómo mover la mano para tomar la manzana). Al aplicar este tipo de análisis al resto de las capacidades cognitivas, la posición enactiva busca recuperar el modo en que la mente “dotaría de sentido” a su “medio ambiente” (*Umwelt*) como un aspecto fundamental de la cognición.

2.1.5. Enfoques evolucionistas

Mientras que otros enfoques, como el computacionalismo clásico o el enfoque 4E, pretenden presentar teorías cognitivas con ciertos rasgos distintivos, el llamado “enfoque evolucionista” (capítulo 6) se presenta a sí mismo como situado en un nivel más general de análisis. En este sentido, no se trata tanto de una teoría en particular, sino de un enfoque *metateórico*, que busca unificar los aportes de todas las disciplinas que conforman las ciencias cognitivas a partir de una serie de tesis centrales y principios rectores. Existen, al menos, dos expresiones actualmente relevantes del enfoque evolucionista acerca de cómo evolucionó la cognición humana: la psicología evolucionista (Tooby y Cosmides 1992) y el llamado “nuevo pensamiento” (Heyes 2012). La tesis central compartida por ambas posiciones es que la mente humana puede entenderse como el producto evolutivo de una serie de presiones selectivas ejercidas durante etapas críticas del desarrollo filogenético. En lo que estas posiciones difieren es en cómo deben caracterizarse tales presiones, cuáles fueron sus productos evolutivos y cuál fue el periodo crítico de desarrollo durante el cual ejercieron su fuerza.

La tesis central de la psicología evolucionista es que la mente humana puede entenderse como un órgano de toma de decisiones y que tales decisiones deben entenderse, a su vez, como respuestas adaptativas del organismo en relación a su entorno. En teoría de la evolución se dice que un rasgo resulta “adaptativo” para un organismo en un entorno determinado cuando tal rasgo contribuye a la reproducción diferencial de ese organismo, es decir, a que los organismos de ese tipo puedan desarrollarse y reproducirse en una tasa que supera la de su mortalidad. En líneas generales, esto implica poder superar las “presiones” que el entorno ejerce sobre el organismo, tales como la escasez de alimento,

el clima adverso, la presencia de depredadores, entre otras. La psicología evolutiva propone que la mente humana, lejos de ser un dispositivo de propósito general es, en cambio, un órgano evolutivamente seleccionado para responder a presiones selectivas específicas.

La noción clave de la psicología evolucionista es la de *módulo darwiniano* (Samuels 1998), *i. e.*, un mecanismo cognitivo computacional que habría surgido durante el Pleistoceno. Tales módulos tienen cuatro propiedades características: son universales, específicos de dominio, innatos y están naturalmente seleccionados. La mente en su conjunto podría entenderse como compuesta por una cantidad masiva de tales módulos, cada uno de ellos evolutivamente seleccionado para encargarse de una tarea específica (Samuels 2000). Al momento de explicar el funcionamiento interno del módulo en sí mismo se apela a explicaciones afines al cognitivo clásico (es decir, computacionales y representacionalistas). El ejemplo paradigmático de módulo darwiniano, que se reconstruye en detalle en el capítulo 6, es el módulo de detección de tramposos. Este módulo habría sido naturalmente seleccionado para detectar cuándo se está violando un contrato social, lo cual aumentaría la aptitud de su poseedor para actuar cooperativamente y desarrollarse en entornos sociales.

En contraposición a la psicología evolucionista, el “nuevo pensamiento” pretende presentar una alternativa evolucionista que no se comprometa con la tesis de la modularidad masiva de la mente (Heyes 2012). Estos autores sostienen la existencia de mecanismos cognitivos de aprendizaje que son innatos, representacionales y de dominio general, es decir que utilizan los mismos procesos computacionales para resolver tareas con *inputs* provenientes de diversos dominios. Si bien no se oponen a la existencia de mecanismos cognitivos de dominio específico (tales como los encargados de la construcción de herramientas, planificación o navegación social), los defensores del nuevo pensamiento sostienen que estos mecanismos no son independientes de los de aprendizaje general. Al contrario, los mecanismos específicos se desarrollarían como producto de la interacción de los mecanismos generales con los diversos dominios específicos. Esto lleva a otra diferencia entre el “viejo” y el “nuevo” pensamiento, respecto a cuándo surgieron los mecanismos cognitivos relevantes. Mientras que la psicología evolutiva se centra casi exclusivamente en las presiones selectivas durante el Pleistoceno, el nuevo pensamiento adopta una perspectiva temporal más amplia que incluye tanto los periodos previos en el desarrollo filogenético, como el desarrollo ontogénico del organismo en su entorno social.

Este análisis temporal más extenso se refleja, a su vez, en la noción de “nicho-sociocognitivo”. En lugar de considerar las condiciones aisladas del individuo frente a las presiones selectivas, el nuevo pensamiento destaca la necesidad de considerar el núcleo cooperativo que imperaba tanto en el modo

de vida cazador-recolector, como en contextos socioculturales más recientes. La idea central es que la supervivencia del homínido en su entorno, lejos de depender únicamente de las herramientas innatas que pudiesen aportarle los módulos darwinianos, también depende del conocimiento acumulado y transmitido por su entorno social y cultural. En particular, Whiten y Erdal (2012) destacan cinco elementos que caracterizarían el nicho sociocultural: la cooperación, el igualitarismo, la teoría de la mente, el lenguaje y la cultura acumulativa. Según la tesis del nicho sociocultural, lo que realmente explica la excepcional adaptabilidad humana es la capacidad que la sociedad tiene de acumular y transmitir conocimiento, junto con las capacidades de aprendizaje general que los individuos poseen y utilizan para recibir tal conocimiento.

2.1.6. Neurociencia cognitiva

El último enfoque que consideraremos en este capítulo es la neurociencia cognitiva (capítulo 7). La neurociencia cognitiva surge alrededor de 1980 como un área interdisciplinaria con el objetivo de aunar los esfuerzos teóricos de lo que, hasta ese momento, eran dos áreas separadas e independientes: las neurociencias y la psicología cognitiva. Para esto, la neurociencia cognitiva combina el tipo de protocolos experimentales tradicionalmente empleados por la psicología cognitiva junto con las técnicas (y tecnologías) habitualmente empleadas en neurociencias para el registro, la modulación y el análisis de actividad neuronal. Esta combinación da por fruto un cuerpo de teorías que buscan entender, por un lado, cómo el cerebro implementa (y restringe) las capacidades cognitivas y, por otro, cómo las capacidades cognitivas limitan la organización de los mecanismos neuronales posibles (y reales). De este modo, mientras que tanto la psicología cognitiva tradicional como la neurociencia tradicional se arrogaban un “nivel” teórico propio, la neurociencia cognitiva busca generar teorías que integren múltiples niveles de análisis.

De hecho, el desarrollo y uso de las tecnologías empleadas para el registro de la actividad cerebral en los diferentes niveles está directamente relacionado con el surgimiento de la neurociencia cognitiva como campo de estudio. En particular, Bechtel (2001) señala la importancia que tuvo la creación de técnicas de neuroimágenes funcionales, tales como la tomografía por emisión de positrones (PET, en inglés) y la resonancia magnética funcional (fMRI, en inglés). Estas técnicas permitieron a los investigadores tomar aspectos de la dinámica temporal y espacial de diversas variables fisiológicas y correlacionarlas con los modelos teóricos propuestos por los psicólogos cognitivos. El resultado fue un enfoque que combina las caracterizaciones de las capacidades mentales ofrecidas por la psicología cognitiva con el fundamento fisiológico ofrecido por la neurociencia tradicional.

Esta integración teórica también puede verse en el que suele considerarse como el tipo de explicación característica del área, esto es el enfoque *mecanicista* de la explicación (capítulo 9). Según el mecanicismo, una capacidad cognitiva resulta explicada cuando consigue identificarse el mecanismo neuronal que la sostiene o genera. Desde esta perspectiva, un mecanismo es “una estructura que lleva a cabo una función en virtud de sus partes componentes, operaciones componentes y su organización” (Bechtel y Abrahamsen 2005, p. 423). Si bien este énfasis en la identificación de partes componentes implica un tipo de explicación “óptica” (es decir, una en la cual determinados objetos y propiedades en el mundo resultan en sí mismos explicativos para dar cuenta de un determinado fenómeno), el mecanicismo busca oponerse a enfoques eliminativistas y reduccionistas que consideran que *lo único* relevante para explicar las capacidades cognitivas son las propiedades neurofisiológicas de los individuos. En particular, tanto la identificación de las partes componentes como del mecanismo en su conjunto demanda la identificación no solo de propiedades estructurales, sino también funcionales (incluida la capacidad cognitiva que el mecanismo en su conjunto estaría sosteniendo). Por otro lado, la naturaleza óptica de la explicación mecanicista implica que esta también se opone a la idea de que la psicología puede explicar las capacidades cognitivas en forma autónoma (esto es, ignorando las propiedades estructurales de los mecanismos que las generan). De este modo, el enfoque mecanicista típico de explicación en neurociencia cognitiva implica una imbricación de distintos niveles de explicación en forma esencial.

Esto acarrea, sin embargo, ciertos problemas epistémicos respecto al tipo de inferencias que se emplean para vincular experimentalmente las capacidades cognitivas con mecanismos específicos. En particular, parece haber evidencia de que una enorme cantidad de circuitos neuronales son estructuras multifuncionales (es decir que sostienen o generan diferentes capacidades cognitivas en contextos diferentes), lo cual dificultaría atribuir una función específica a tales mecanismos neuronales. Sin embargo, Francken, Slors y Craver (2022) argumentan con optimismo que, precisamente gracias a la naturaleza multinivel de la explicación mecanicista, la neurociencia cognitiva puede abordar este problema a través de un proceso iterativo virtuoso. De este modo, una primera atribución de funciones cognitivas llevaría a identificar mecanismos subyacentes que, en un segundo momento, podrían llevar a revisar la naturaleza de la función cognitiva originalmente atribuida (así como del catálogo de funciones cognitivas disponibles en general). Luego este proceso podría volver a repetirse tantas veces como haga falta, aprovechando la integración entre neurociencia y psicología para refinar los aportes de cada una.

2.2. Convergencias y divergencias entre los distintos enfoques en ciencias cognitivas

Habiendo visto los aspectos fundamentales de los diferentes enfoques que forman parte de la ciencia cognitiva cabe preguntarse si se trata de enfoques alternativos que pretenden dar cuenta del mismo conjunto de fenómenos o si algunas de sus tesis pueden resultar complementarias. La mayoría de las posiciones que surgieron después del enfoque clásico fueron o bien una respuesta a este, o bien un intento de complementar algún aspecto de esta posición. En algunos casos, se parte del rechazo explícito a alguna de las tesis centrales del enfoque clásico (*e. g.*, Van Gelder 1995; Varela *et al.* 1991). ¿Con qué criterio puede afirmarse, entonces, que estos diversos enfoques teóricos forman parte de un mismo campo de estudio? ¿Existe algún conjunto de tesis fundamentales de la ciencia cognitiva, o algún conjunto de objetivos generales, que sean compartidos por todos los enfoques teóricos que hemos visto en este capítulo? En esta sección abordaremos estas cuestiones a partir de la comparación de las tesis principales de los distintos enfoques presentados. Para esto propondremos tres criterios posibles de clasificación que permitirían agruparlos de distinto modo.

Algo que todos los enfoques parecen compartir es el propósito de explicar cómo funcionan las capacidades cognitivas. Para esto, explicitan tales capacidades en términos de procesos llevados a cabo por una determinada arquitectura cognitiva. Hasta aquí parece ser todo lo que comparten, puesto que los enfoques parecen diferenciarse en, al menos, tres criterios. En primer lugar, divergen en aquello sobre lo cual operan los procesos propuestos. En segundo lugar, en la naturaleza de los procesos que cada enfoque propone. Y, en tercer lugar, estos enfoques parecen estar formulados en niveles diferentes si atendemos a los niveles explicativos de una teoría cognitiva, propuestos por Marr (1982).

Si adoptamos el primer criterio, podemos distinguir los enfoques entre aquellos que postulan representaciones y aquellos que no. Entre los enfoques explícitamente representacionalistas podríamos ubicar al cognitivismo clásico, los enfoques evolucionistas y el de neurociencia cognitiva. En contraposición, los enfoques de sistemas dinámicos y 4E suelen presentarse como antirrepresentacionalistas, aunque con distintos niveles de radicalidad (Wilson y Foglia 2017), llegando hasta versiones que, incluso, adoptan el representacionalismo, tales como la mente extendida de Clark (2008). Por otro lado, el conexionismo suele presentarse como un enfoque representacionalista (Smolensky 1988), aunque autores como Ramsey (1997, 2007) han cuestionado que las representaciones cumplan algún rol explicativo en estos modelos.

En este punto, resulta importante señalar que existe un debate en ciencias cognitivas acerca de cómo debe entenderse la noción misma de “representación”

(Jacobson 2003; Ramsey 2007, 2016; Egan 2010, 2020; Hutto y Myin 2014; Morgan y Piccinni 2018). Por ejemplo, Ramsey (2007) identifica cuatro nociones diferentes de representación en la literatura filosófica y científica. En primer lugar, las “representaciones IO” que sirven como *input* y *output* a los subsistemas que componen el sistema encargado de realizar determinada tarea cognitiva. En segundo lugar, las “representaciones s” o “estructurales”, que cumplen su función representacional gracias a poseer algún tipo de isomorfismo estructural con aquello que representan. En tercer lugar, la noción de “detector”, es decir, estructuras neuronales o computacionales que se activan de manera regular y confiable por alguna condición distal. Y, en cuarto lugar, las “representaciones tácitas” o “implícitas”, esto es, un sistema representa implícitamente cierta información cuando su comportamiento parece ser un efecto de, o es en algún sentido “acorde a”, el uso de tal información, pero el sistema carece de una estructura individual que represente dicha información explícitamente.

Más aún, Ramsey ofrece una serie de argumentos en contra de la mayoría de estas nociones de representación y considera que únicamente las representaciones s cumplen el rol atribuido a las representaciones en ciencias cognitivas. Esto se debe a que, según el autor, no hay nada en el uso que se hace del resto de las nociones que pueda reconocerse como estrictamente “representacional”, por ejemplo, como cumpliendo el rol de “estar en lugar de otra cosa”. Según Ramsey, la noción IO y la de detectores únicamente describen relaciones sintáctico-causales, mientras que las representaciones tácitas meramente caracterizan las propiedades disposicionales de un sistema. En cambio, las representaciones s contribuyen al desempeño de una capacidad cognitiva gracias al isomorfismo estructural que les permite estar “en lugar de” aquello que representan. Piénsese, por ejemplo, en un mapa de Buenos Aires: no solo lo caracterizamos como siendo un mapa *acerca de* Buenos Aires gracias a su isomorfismo con esa ciudad, sino que ese isomorfismo es también lo que explica por qué el mapa nos resulta útil para recorrer esas calles.

A partir de estas consideraciones, la distinción entre enfoques representacionalistas y antirrepresentacionalistas ofrecida más arriba puede complejizarse considerablemente. Por ejemplo, ciertas teorías que buscan explicar las capacidades conceptuales (capítulo 15), tales como el enfoque modal de Barsalou (1999, 2016), podrían inscribirse en el enfoque 4E, pues asumen que hay relaciones constitutivas entre pensamiento, percepción y acción. Sin embargo, esta posición se distancia del enfoque 4E al explicar tal interdependencia apelando a la reutilización de símbolos perceptivos en tareas cognitivas superiores. En tanto que tales símbolos se caracterizan como representaciones que están en lugar de sus referentes en el mundo y tienen una similitud estructural con los estados perceptivos que las produjeron (Barsalou 1999), esta posición debería inscribirse en el representacionalismo.